

QRecauda: un pipeline QRNG planificado como contrato verificable, preinscrito y acotado en sus afirmaciones

Planeación, metodología y resultados de los experimentos E1, E2 y E3

kaitokid · 2026-10-08

Palabras clave: generador cuántico de números aleatorios (QRNG) · preinscripción · DAG verificable · mitigación de lectura · extracción de aleatoriedad · latencia · reproducibilidad

Licencia Apache-2.0 · Repositorio público del proyecto (enlace en la ficha del repositorio) · Estado: informe vivo; E1 y E2 con veredicto CUMPLE, E3 con veredicto NO CUMPLE (latencia)

Resumen

QRecauda genera claves AES-256-GCM a partir de los bits de un circuito de un solo gate (Hadamard sobre 8 qubits, medido en la base computacional) y las destina a cifrar transacciones de peaje y de Metro. La cadena de procesamiento es clásica y conocida: mitigación de lectura, extractor de Peres, hash de Toeplitz dimensionado con el *Leftover Hash Lemma*, y validación con NIST SP 800-22 y SP 800-90B. El aporte principal es metodológico. El plan se formaliza como un grafo dirigido acíclico de 59 nodos que una herramienta valida; cada experimento se preinscribe antes de correr, con controles positivos y negativos obligatorios y enmiendas fechadas; la arquitectura hexagonal de cuatro macro-capas se impone con seis contratos de importación; y toda cifra procede de una corrida nombrada.

Los tres experimentos preinscritos se han juzgado: dos cumplen y uno no. El experimento E1 (calidad de la clave) obtiene el veredicto CUMPLE en las tres semillas preinscritas, con claves de unos 955 000 bits. La clave sin mitigar también pasa M1 a M5 en las tres semillas (hallazgo R.00-1): Peres y Toeplitz bastan para aprobar la batería, y la mitigación reduce el sesgo crudo de 0,030 a un máximo de 0,0004 sin ser necesaria para aprobar. El experimento E2 (sesgo de lectura) obtiene CUMPLE en las nueve celdas sintéticas: el *twirling* propio lleva el sesgo medio por qubit de 0,0098–0,0505 a 0,00074–0,00131, mientras que ZNE y PEC dejan el sesgo de lectura sin cambio apreciable (hasta 6,6 %). El nivel realista no pone a prueba la mitigación y el nivel bajo coincide con el umbral de M1.

El experimento E3 (tasa y latencia) obtiene NO CUMPLE por la latencia. La tasa cumple con holgura (M6 de 180 466 a 195 465 bit/s frente a 10 000), pero el percentil 95 del ciclo completo es de 9 378, 5 554 y 5 547 ms frente a 500 ms (semillas 20261007, 20261008 y 20261009), un factor de 11 a 19. Generar una clave por transacción no cumple el requisito de latencia, y el 47 a 49 % del tiempo se va en la mitigación. Con una reserva de claves ya generada, el ciclo de cifrado cuesta 15 a 22 μ s de mediana (30 667 a 63 638 transacciones por segundo); esa cifra es un diseño por validar y no un resultado que decida. No hay corrida en hardware IBM (decisión D-010), la derivación del TRL y la revisión adversarial del release están pendientes, y no se afirma origen cuántico: el simulador no aporta entropía cuántica, «certificada» significa «supera esta batería», la calibración del control P1 se hizo con conocimiento de las semillas y la estimación 90B es una cota conservadora que acortaría la clave en torno a 14 %.

1 Introducción

1.1 Problemática

Los sistemas de cobro automático de peajes y del Metro de Lima firman, autentican y cifran millones de transacciones pequeñas al día. La seguridad de ese cifrado depende de un supuesto poco visible: las claves y los *nonces* provienen de una fuente que un atacante no puede predecir. Un generador pseudoaleatorio (PRNG) calcula su salida como función determinista de un estado interno. Quien reconstruye o roba ese estado reproduce las claves futuras y, si no hay renovación, también las pasadas. El equipo fundador lo resumió en una tesis: la aleatoriedad clásica se predice, y la recaudación del Perú no debería depender de ella.

El proyecto surgió en el *Track 4* de la Hackatón Qiskit IBM Lima, dedicado a criptoseguridad para recaudación mediante QRNG. El caso de uso consiste en cifrar con AES-256-GCM una transacción de peaje o de Metro con una clave producida por el pipeline. El repositorio no contiene ningún requisito formal

de OSITRAN, del MTC ni del Metro ( sin verificar su existencia en otra fuente); los umbrales de tasa y latencia proceden del manifiesto del equipo.

Tres dificultades hacen que esta aplicación exija más que ejecutar un circuito y calcular estadísticos.

El primer problema es que un QRNG en simulador no produce entropía cuántica. El simulador de Qiskit Aer muestrea con un generador pseudoaleatorio: con la misma semilla reproduce los bitstrings disparo a disparo. Inyectarle ruido de lectura asimétrico crea sesgo realista en los bits, y ese sesgo permite someter a prueba el postprocesamiento (mitigación, extracción y validación). La fuente cuántica queda sin evaluar. Una demostración sobre simulador valida, por tanto, la cadena de procesamiento y no el origen de la aleatoriedad.

El segundo es que una batería estadística no certifica una clave. NIST SP 800-22 mide propiedades de una secuencia. Un PRNG clásico las cumple, de modo que aprobar la batería no distingue una fuente cuántica de una determinista. Hay un segundo problema de medición: los estadísticos se calculan casi siempre sobre la salida de un extractor, y un extractor bien dimensionado devuelve bits casi uniformes incluso a partir de una fuente defectuosa. Si la batería sólo mira la clave, cualquier entrada la supera.

El tercero es que el estimador de min-entropía por valor más común (MCV) no ve la dependencia. El MCV considera únicamente la frecuencia marginal del símbolo más probable. Una cadena de Markov con permanencia 0,8 tiene una entropía real de 0,322 bit por bit y un MCV de 0,992, de modo que el estimador la acepta. El estimador no-IID de SP 800-90B la rechaza, pero devuelve el mínimo de diez estimadores, una cota conservadora que subestima también a las fuentes ideales y que impide fijar un umbral absoluto razonable.

1.2 Objetivos e hipótesis

El objetivo general es construir un pipeline QRNG reproducible y medir, con criterios fijados de antemano, siete métricas de aceptación (M1 a M7, [Tabla 15](#)). Los objetivos específicos son tres: demostrar que la cadena entrega claves que superan la batería con entrada ruidosa y que el instrumento de medida distingue fuentes defectuosas de fuentes buenas; cuantificar cuánto reduce una mitigación de lectura el sesgo de los bits; y medir la tasa y la latencia del conjunto en una PC. A cada uno corresponde una hipótesis y un experimento preinscrito ([Tabla 1](#)).

Tabla 1. Hipótesis, experimentos y criterios preinscritos.

hipótesis	enunciado	experimento	criterios preinscritos que la deciden
H1	Con entrada ruidosa (nivel medio de ruido de lectura, sesgo analítico 0,030), la cadena entrega una clave que cumple M1 a M5, y la medición separa fuentes defectuosas de fuentes buenas	E1	La mitigada cumple M1 y M3 (M-1); la clave cumple M1 a M5 (M-2); la cruda sin mitigar falla M1 o M3 (B1); el detector ve el sesgo inyectado (D1); el PRNG clásico pasa la batería (control negativo); el instrumento 90B separa las fuentes sintéticas (P1)
H2	La mitigación de lectura reduce el sesgo de los bits por debajo del umbral de M1	E2	Por celda de nivel y semilla: residuo menor que 0,01 (K1), límite superior del IC95 menor que 0,01 (K2), residuo máximo 0,003 (K3), factor crudo/residuo mínimo 5 (K4)
H3	El conjunto completo entrega más de 10 000 bit/s (M6) con latencia de extremo a extremo inferior a 500 ms (M7)	E3	Perfil A con lote completo; percentil 95 de 30 repeticiones; controles de integridad U1 a U5

Antes de medir se esperaba que H1 y H2 se sostuvieran en el modelo sintético, con las salvedades que el propio diseño anticipa, y que H3 fuera la más expuesta al resultado negativo. El resultado coincide en la dirección: H1 y H2 se sostienen, y H3 se sostiene sólo en la tasa (M6) y no en la latencia (M7). Los resultados están en la [sección 8](#).

1.3 Alcance

Este trabajo es de ingeniería y de método experimental. No afirma entropía cuántica en simulación, ni certificación FIPS o ISO, ni prueba de origen cuántico (que exigiría pruebas de Bell o autoverificación [8]), ni aptitud de las claves para producción. Tampoco incluye integración con los sistemas de OSITRAN, MTC o Metro, módulos de seguridad (HSM), distribución de claves ni multiplexado de backends. El hardware IBM real es opcional: ni la demostración ni la versión 0.1.0 dependen de él, y no hay ninguna corrida en hardware (constancia fechada en D-010: no se dispuso de credenciales de IBM Quantum).

1.4 Contribuciones

Cada contribución se verifica en el repositorio mediante el nodo del plan o la corrida que se indica ([Tabla 2](#)).

Tabla 2. Contribuciones y su evidencia verificable.

#	contribución	evidencia en el repositorio	sección
1	Plan como DAG de 59 nodos con registro de sólo añadir y preinscripción anterior a la corrida; un juez que se niega a veredictar si falta el orden o un control	F0.05, F2.07; verificación <code>dag.py</code> validar; error de salida 9	4 4 , 5 5
2	Mitigación de lectura propia por <i>twirling</i> con XOR clásico, y el análisis de que ZNE y PEC no actúan sobre el ruido de lectura, con escala efectiva $s = (\lambda + 1)/2$ en el plegado de la puerta H	F4.01, F4.02; spike S.02; corrida C.E2	7 7.3 , 8 8.3
3	Control positivo del estimador 90B con fuentes sintéticas, que muestra la ceguera del MCV a la dependencia	spike S.04; corrida C.E1d	7 7.7 , 8 8.2
4	Hallazgo R.00-1: Peres y Toeplitz bastan para que la clave pase M1 a M5, con la fuente cruda fuera de umbral	revisión R.00; corrida C.E1b; veredicto de E1	8 8.2
5	Arquitectura hexagonal en cuatro macro-capas con seis contratos de importación ejecutables, trinquetes por AST y 346 pruebas	F0.04; pruebas de arquitectura; CI local	6 6
6	Protocolo de reproducibilidad: semillas declaradas, manifiestos con commit y entorno, y figuras regeneradas desde el registro	manifiestos de registro/corridas/; docs/paper/figuras.py	11 11
7	Medición de latencia de extremo a extremo con un hilo, candado de máquina, controles de integridad y desglose por etapa, que entrega un resultado negativo (M7) sin ajustar el criterio	corrida C.E3; veredicto de E3	8 8.4

2 Trabajos relacionados

Esta sección cita únicamente fuentes cuyos datos bibliográficos se contrastaron con el registro de DOI (Crossref) o con el repositorio de preprints el 2026-10-07.

Herrero-Collantes y García-Escartín [1] revisan los generadores cuánticos de números aleatorios y el modelado de sus fuentes y extractores. Un QRNG con circuito de Hadamard sobre qubits físicos es la

versión más simple; certificar su origen requiere pruebas de Bell en el estilo de Pironio *et al.* [8], que este trabajo no realiza.

NIST SP 800-22 Rev. 1a [2] define una batería de pruebas estadísticas (monobit, rachas, frecuencia por bloques, entre otras) y el criterio de proporción de secuencias aprobadas. NIST SP 800-90B [3] especifica la estimación de min-entropía de fuentes de ruido, con el estimador de valor más común (MCV) y la batería no-IID, de la que se toma el mínimo de diez estimadores.

El procedimiento de von Neumann elimina el sesgo de bits independientes, y Peres [4] lo itera para reciclar la información descartada. Para convertir una fuente de min-entropía conocida en bits casi uniformes se emplean un hash universal y el *Leftover Hash Lemma* de Impagliazzo, Levin y Luby [5], con versión de revista en Håstad *et al.* [6]. Las matrices de Toeplitz forman una familia universal eficiente cuyo uso en hashing se remonta a Krawczyk [7].

AES-GCM fue presentado por McGrew y Viega [9] y estandarizado en NIST SP 800-38D [10]. Su seguridad exige que el par (clave, nonce) no se repita; el pipeline lo garantiza con una reserva de claves de uso único.

Qiskit [11] y su simulador Aer proveen el muestreador, el simulador y los modelos de ruido. La mitigación sobre valores esperados incluye la extrapolación a ruido cero (ZNE) y la cancelación probabilística de errores (PEC) de Temme, Bravyi y Gambetta [12], con ZNE también en Li y Benjamin [13]. La mitigación de lectura incluye TREX, que aplica *twirling* a la medición [14], y mthree [15]. ZNE y PEC se definen sobre valores esperados, y TREX y mthree corrigen distribuciones o valores esperados; ninguna produce un flujo de bits por disparo. De ahí la mitigación propia de este trabajo.

El *twirling* de lectura propuesto es una variante de la idea de TREX [14] adaptada para conservar los bitstrings. El trabajo añade la integración reproducible de punta a punta con límites declarados, un método experimental preinscrito y auditable, y un registro de los puntos en que el método del manifiesto choca con lo que permiten la estadística y las bibliotecas.

3 Amenazas y alcance de seguridad

3.1 Qué se protege

Se protege que la clave AES-256 de una transacción no sea predecible por un atacante que no observa la fuente. El sesgo de lectura y las correlaciones se tratan con mitigación, extractor de Peres y hash de Toeplitz. La longitud de la clave se calcula con la min-entropía estimada a la entrada del extractor, porque la de salida vale casi 1 por construcción y no informa.

3.2 Amenazas cubiertas y no cubiertas

Tabla 3. Amenazas que el diseño cubre y las que no.

amenaza	tratamiento	estado
Sesgo del dispositivo (lectura asimétrica)	Mitigación de lectura, extractor y sesgo residual medido (M1) en tres puntos	cubierta (E1, E2)
Correlación entre bits	Estimador SP 800-90B no-IID; el MCV se declara ciego a la dependencia	cubierta con límites
Reutilización de (clave, nonce) en GCM	ReservaDeClave reparte trozos disjuntos de 352 bits y repetir falla	cubierta por pruebas; los controles U1 a U5 de E3 pasan en las tres semillas
Manipulación del texto cifrado	AES-GCM autentica; error AutenticacionFallida	cubierta por pruebas
Agotamiento de entropía	EntropiaInsuficiente aborta sin degradar	cubierta
Secretos en el repositorio	Secretos por ruta y trinquete antisecretos	cubierta

amenaza	tratamiento	estado
Origen no cuántico de la fuente	Rótulo Origen y control negativo con PRNG (C.E1a)	declarada, no certificable sin hardware y pruebas de Bell
Canal (TLS, red)	n. a.	fuera de alcance
Canales laterales, volcados de memoria, dependencias comprometidas	n. a.	fuera de alcance
Gestión de claves (KMS, HSM)	n. a.	fuera de alcance
Adversario con acceso al <i>pool</i> de semillas de Toeplitz	n. a.	fuera de alcance (D-004)
Latencia de cola y red de IBM Quantum	n. a.	fuera de M7

3.3 Discrepancias con el manifiesto fundacional

El manifiesto del equipo gobierna el objetivo del proyecto. Su método choca en nueve puntos con lo que permiten las bibliotecas o la estadística. Cada punto se declaró antes de actuar, y una décima discrepancia surgió de la revisión adversarial del diseño (Tabla 4).

Tabla 4. Discrepancias con el manifiesto fundacional.

#	El manifiesto dice	Lo que se encontró o decidió	Estado
1	«No dependemos de hardware real» y, a la vez, «procesadores físicos de IBM»	Son dos alcances: el backend es un puerto (D-001), con simulador por defecto y hardware opcional	decidido
2	Aer con ruido produce «entropía cuántica»	El muestreo de Aer es un PRNG; <code>Origen.SIMULADOR_AER</code> no reclama origen cuántico (D-002; S.03)	demostrado
3	TREX + ZNE + PEC mitigan el <i>bitstream</i> del muestreador	ZNE y PEC se definen sobre valores esperados; <code>resilience_level</code> es opción del estimador (S.02)	verificado
4	«TREX vía mthree»	Son técnicas distintas; mthree entrega cuasi-probabilidades, no bits (D-009)	verificado
5	Min-entropía > 0,9 prueba la calidad	Tras Toeplitz vale casi 1 por construcción; la informativa es la de entrada	decidido
6	«Claves certificadas»	SP 800-22 no certifica origen ni impredecibilidad; hay control negativo (D-007)	decidido
7	«TRL 4»	La rúbrica exige $n \geq 3$, protocolo preinscrito y auditable; el TRL real es el de la afirmación más débil (fuente en simulador: TRL 3)	declarado; lo cierra T.TRL (pendiente)
8	El MCV decide la longitud y la «certifica»	El MCV es ciego a la dependencia: Markov con permanencia 0,8 (real 0,322 bit/bit, analítico) da MCV 0,992 (S.04, C.E1d)	demostrado
9	M1 < 1 % y M2 > 0,9 como umbrales	Con $N = 800\,000$ el monobit exige sesgo menor que 0,0014 (siete veces más estricto que M1) y M2 sobre 256 bits no supera 0,785 (analítico, P.E0)	decidido

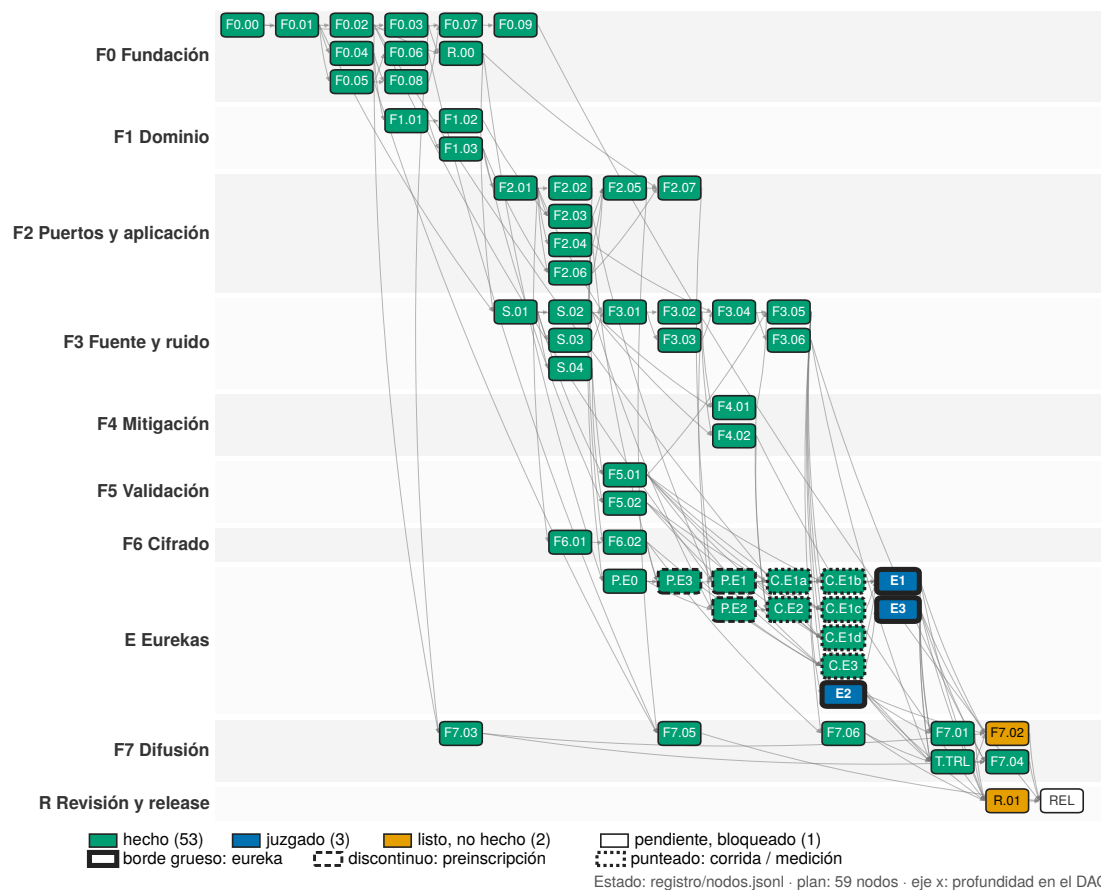


Figura 1. El plan como DAG, por fases y coloreado por el estado real (plan de 59 nodos y registro de estado). Borde grueso: eureka; discontinuo: preinscripción; punteado: corrida o medición. Verde: hecho; azul: juzgado; naranja: listo; blanco: pendiente.

#	El manifiesto dice	Lo que se encontró o decidió	Estado
10	(revisión R.00)	Medir M1 a M5 sólo sobre la salida de Toeplitz haría pasar a cualquier fuente; se miden en tres puntos (cruda, mitigada y clave); hallazgo R.00-1	decidido y confirmado en E1

4 El plan como contrato verificable

La planeación es la parte más desarrollada del trabajo. El plan es un grafo dirigido acíclico generado por un script. El estado de cada nodo vive aparte, en un registro de sólo añadir, y una herramienta de validación rechaza cualquier estado que contradiga las reglas. El plan no se edita a mano: se regenera, y una prueba comprueba que el fichero versionado coincide con la regeneración. Así, la pregunta «¿se hizo?» tiene una respuesta mecánica.

4.1 Estructura del DAG

El plan tiene 59 nodos y 132 aristas, con una única hoja (la versión 0.1.0 del producto) y una profundidad máxima de 15 niveles. Se organiza en ocho fases más la revisión final (Tabla 5). Cada nodo declara su tipo (Tabla 6), sus dependencias, su entrega (rutas del repositorio), el criterio de cierre y los requisitos que cubre. La Figura 1 muestra el estado real a la fecha: 50 nodos hechos, 3 juzgados (E1, E2 y E3), 2 listos y 4 pendientes bloqueados.

Tabla 5. Fases del plan y número de nodos de cada una.

fase	contenido	nodos
F0	Fundación: repositorio, decisiones, contratos de importación, DAG, hooks, CI local, revisión adversarial R.00	11
F1	Dominio: bits, extractores (von Neumann, Peres, Toeplitz con LHL), entropía y métricas	3
F2	Puertos, bala trazadora, transversales, presentación, almacén, correr y juzgar	7
F3	Fuente y ruido: spikes S.01 a S.04, circuito sobre Aer, modelo de ruido, transpilación, IBM opcional	10
F4	Mitigación: <i>twirling</i> de lectura (F4.01) y ZNE/PEC sobre $\langle Z \rangle$ (F4.02)	2
F5	Validación: batería NIST SP 800-22 y min-entropía SP 800-90B	2
F6	Cifrado AES-256-GCM y transacción de peaje o Metro	2
E	Experimentos: parámetros P.E0, preinscripciones P.E1 a P.E3, corridas, veredictos E1 a E3	13
F7	Difusión: amenazas, integración, TRL, wiki, informe	7
R	Revisión adversarial del release (R.01) y release 0.1.0	2

Tabla 6. Tipos de nodo.

tipo	nodos	uso
infra	13	repositorio, contratos, CI, hooks, transversales, integración
adaptador	11	un sistema externo detrás de un puerto (Aer, IBM, mthree, nistrng, cifrado, disco)
doc	7	documentos con entrega comprobable (amenazas, TRL, informe)
corrida	5	ejecución preinscrita cuyo artefacto entra al registro
insumo	4	spikes de viabilidad (S.01 a S.04)
decision	3	decisión con consecuencia en el plan (parámetros P.E0, hardware)
dominio, aplicacion	3 + 3	lógica pura y casos de uso
preinscripcion	3	fija umbrales, controles y desenlaces antes de correr
eureka	3	veredicto de un experimento; depende de sus corridas
revision	2	revisión adversarial independiente
medicion	1	medición de tiempos con candado de máquina (C.E3)
release	1	versión 0.1.0; exige revisión propia

4.2 Reglas que la herramienta hace cumplir

La validación del plan comprueba once reglas (Tabla 7). Las más relevantes para la credibilidad de los resultados son cuatro: el cierre de un nodo exige un commit que modifique su entrega; el registro de estado sólo admite añadidos; cada experimento tiene exactamente una preinscripción de la que descienden sus corridas; y cada release exige una revisión adversarial propia.

Tabla 7. Reglas del DAG que dag.py validar y la CI local comprueban.

regla	efecto
Acíclico, con dependencias existentes y una sola hoja	Impide ciclos, nodos huérfanos y destinos ambiguos
Monotonía: un nodo no puede estar avanzado sobre dependencias abiertas	Impide declarar un resultado antes que sus insumos
Cerrar exige un commit que toque la entrega del nodo	La evidencia es un commit verificable y no una declaración
Registro de sólo añadir: cada versión de registro/*.jsonl extiende a la anterior y el estado de un nodo es su última línea	El pasado no se reescribe; un resultado negativo no se borra

regla	efecto
Eureka con una sola preinscripción; sus corridas descienden de ella; el eureka depende de al menos una	Impide veredictos sin preinscripción o con varias a elegir
Revisión adversarial propia por release (no vale la que ya sirvió a una release anterior)	Impide reutilizar una revisión vieja
Nodos protegidos: no se borran, no cambian de tipo, no dejan de cubrir un eureka sin declararlo	Impide «resolver» un problema quitando el nodo que lo prueba
juzgado sólo para eureka y con veredicto en el registro	Todo veredicto deja rastro
Los nodos abiertos no citan decisiones congeladas ni frases de alarma; el criterio de cierre tiene longitud acotada	Impide reabrir lo decidido y criterios vagos
Cobertura: todo requisito del manifiesto lo cubre algún nodo	Impide requisitos olvidados
El plan versionado es la regeneración del script y cada versión se valida contra la anterior	Impide eludir las reglas commiteando generador y plan a la vez

Cada experimento tiene así tres nodos encadenados: una preinscripción, una o varias corridas que descienden de ella y un nodo de veredicto que depende de las corridas. El documento de estado legible se genera desde el plan y el registro y nunca se edita.

4.3 Ejecución paralela con revisión

Las tareas independientes del DAG (adaptadores distintos, los cuatro spikes) avanzaron en paralelo. Cada entrega pasó por la CI local antes de empujarse, y el plan exige revisiones adversariales independientes. La primera, sobre el diseño y anterior a la construcción, puntuó la arquitectura de capas con 6/10 y el DAG hacia TRL 4 con 3,5/10. Los hallazgos aceptados entraron al tablero de incidencias antes que al DAG. La segunda revisión corresponde al release y está pendiente: hasta que se realice, la calidad del diseño es una afirmación de papel y no una demostración.

5 Preinscripción y método experimental

5.1 Protocolo de preinscripción

La regla 5 del documento de fundamento obliga a fijar el umbral y el criterio de cada experimento antes de la corrida. El protocolo opera en cinco pasos.

1. La preinscripción en prosa y su declaración legible por máquina entran en un commit.
2. La corrida registra en su manifiesto el commit de la preinscripción y el del código.
3. El juez se niega a veredictar si ese commit no precede a la corrida, si el documento cambió después o si falta o falla un control (error de salida 9).
4. Un control fallido significa que la medición no es válida: no se emite veredicto y se abre una incidencia.
5. Un resultado negativo cierra el experimento como negativo; reintentar exige una preinscripción nueva y el veredicto anterior se conserva.

Un error detectado antes de correr se corrige con una enmienda fechada, en commit propio y anterior a la corrida; después de correr, el documento no se modifica. Las semillas (20261007, 20261008 y 20261009) se declaran de antemano, y elegir una semilla está prohibido: el veredicto se emite sobre las tres.

La [Figura 2](#) muestra el orden real, leído de los commits. El juez comprueba por máquina que el commit de la preinscripción es ancestro de la corrida.

5.2 Controles positivos y negativos

Cada experimento tiene controles sin los cuales no hay veredicto. Un control negativo comprueba que la batería acepta lo que debe aceptar, incluido un PRNG clásico. Un control positivo comprueba que el detector reconoce lo que se inyecta ([Tabla 8](#)).

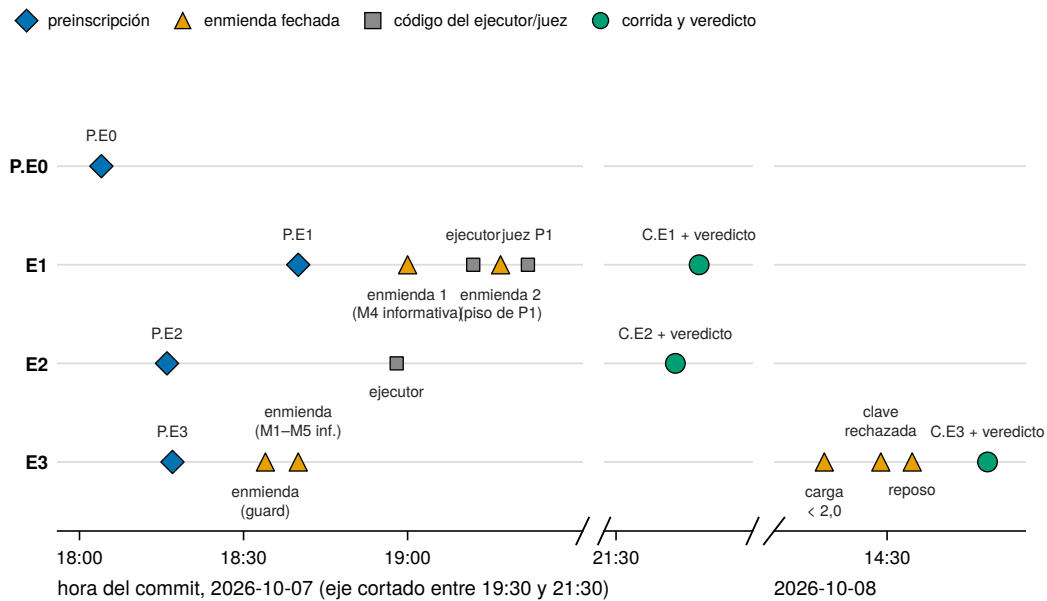


Figura 2. Cronología de preinscripciones, enmiendas, código del ejecutor y corridas con veredicto (hora de commit; eje cortado entre 19:30 y 21:30 del 2026-10-07, y panel aparte para el 2026-10-08). Cada preinscripción precede a su corrida; las enmiendas de E3 del 2026-10-08 son anteriores a C.E3.

Tabla 8. Controles de los experimentos. Un control fallido invalida la corrida.

experimento	control	tipo	qué comprueba
E1	N1 (C.E1a)	negativo	El PRNG clásico sin sesgo y sin mitigación pasa M1 a M5: la batería no prueba origen cuántico (D-007)
E1	D1	positivo	El detector ve el sesgo inyectado: $ M1 \text{ cruda} - 0,030 \leq 0,002$
E1	P1 (C.E1d)	positivo	El instrumento separa lo bueno de lo malo: sesgada, periódica y Markov bajo el techo 0,5 del 90B, ideal sobre el piso 0,8, MCV de la Markov $\geq 0,9$
E1	B1	positivo	La cruda de Aer ruidoso debe fallar M1 o M3 con el ruido declarado
E2	C1	positivo	$ crudo - analítico \leq 0,002$ en los niveles medio y alto
E2	C2	negativo	<i>Twirling</i> sin ruido: residuo $\leq 0,003$
E2	C3	negativo	<i>Twirling</i> con canal simétrico (0,05; 0,05): residuo $\leq 0,003$
E2	C4	puerta	ZNE o PEC «sin efecto» si mueven $\langle Z \rangle$ menos de 10 %
E2	C5	contraste	mthree como cifra de contraste, sin decidir
E3	U1 a U5	positivo y negativo	Ida y vuelta 1 000/1 000; alteración de 1 bit detectada al 100 %; clave ajena falla al 100 %; ningún par (clave, nonce) repetido; rótulos «validación del pipeline»

La tasa de falsa alarma del control negativo es $1 - 0,99^{18} \approx 0,165$ por las 18 pruebas a $\alpha = 0,01$ (analítico, con supuesto de independencia ▲). Se aceptó a priori. Si ocurre, la corrida es inválida y no se repite con otra semilla.

5.3 Criterios por experimento

Tabla 9. Criterios preinscritos de cada experimento.

experimento	firma	criterios que deciden	informativos
E1	Con entrada ruidosa (Aer, nivel medio, sesgo analítico 0,030) la cadena entrega una clave que cumple M1 a M5 y la medición distingue fuentes malas de buenas	C.E1a, D1, P1, B1; M-1: la mitigada pasa M1 y M3; M-2: la clave pasa M1 a M5	M4 y M5 de la mitigada, 90B de la cruda y la mitigada, proporción NIST de la clave, resultado de la clave sin mitigar
E2	Con ruido de lectura asimétrico inyectado, la mitigación baja el sesgo bajo M1	Por celda (9 celdas sintéticas de nivel y semilla): K1 residuo $< 0,01$; K2 IC95 superior $< 0,01$; K3 residuo $\leq 0,003$; K4 crudo/residuo ≥ 5 si crudo $\geq 0,01$	Nivel realista (veredicto propio, fuera de la conjunción); mthree; ZNE y PEC
E3	El conjunto en una PC con Aer entrega M6 $> 10\,000$ bit/s y M7 < 500 ms, con una transacción cifrada	Perfil A (lote completo de 3,2 M de bits): M6 y M7 (percentil 95 de 30 repeticiones), U1 a U5	Perfil B (reserva ya generada, 1 000 transacciones); no puede rescatar un perfil A fallido

Tras ver un resultado, ningún experimento puede relajar un umbral, repetirse con otra semilla ni mover una métrica a informativa. Los desenlaces posibles son CUMPLE, NO CUMPLE, NULO, CUMPLE PARCIAL e INVÁLIDA, y esta última corresponde al error de corrida inválida.

5.4 Enmiendas fechadas y desviaciones del protocolo

Todas las enmiendas son anteriores a la corrida a la que afectan, y ninguna cambia un umbral de M1 a M7. Las tres del 2026-10-08 afectan a las condiciones de la medición de E3 (carga previa, clave rechazada, reposo) y no a las definiciones de M6 y M7; la segunda es la única que modifica lo que se mide, y lo hace en contra de la corrida, porque el tiempo del intento rechazado se cuenta. Cada una abre una oportunidad de sesgo del investigador y por eso se documenta (Tabla 10).

Tabla 10. Enmiendas fechadas, todas anteriores a la corrida.

fecha	doc.	enmienda	commit	motivo y alcance
2026-10-07	E3	El guard de cifrado juzga sólo M1 a M5; M6 y M7 las juzga C.E3 de extremo a extremo	8984147, 09da88c, 5a72939	Las M6 y M7 internas se miden hasta Toeplitz y podrían impedir cifrar; no se salta el guard ni se relaja un umbral
2026-10-07	E3	M1 a M5 en el punto «mitigada» pasan a informativas	5a72939	Misma causa que en E1; los criterios T1 a T4 no leen M1 a M5
2026-10-07	E1	M5 sobre la mitigada pasa a informativa	dae22a6	Diagnóstico de escritorio sin corrida registrada 
2026-10-07	E1 (1)	M4 sobre la mitigada pasa a informativa; M-1 decide con M1 y M3	1a06602	Misma causa; la clave sigue decidiendo con M1 a M5
2026-10-08	E3	Carga previa de la máquina: de menos de 1,0 a menos de 2,0, con la corrida fijada a un núcleo libre	15bd897	El umbral era arbitrario y un proceso ajeno de un hilo mantenía la carga entre 1,4 y 2,0 durante horas; la validez de «un hilo» sigue decidiendo
2026-10-08	E3	Una clave rechazada por M1 a M5 se regenera y el tiempo del intento rechazado suma a t_{rep}	8cc0ec1	Con $\alpha = 0,01$ por prueba una clave válida falla alguna con probabilidad no nula; cinco rechazos seguidos invalidan la corrida

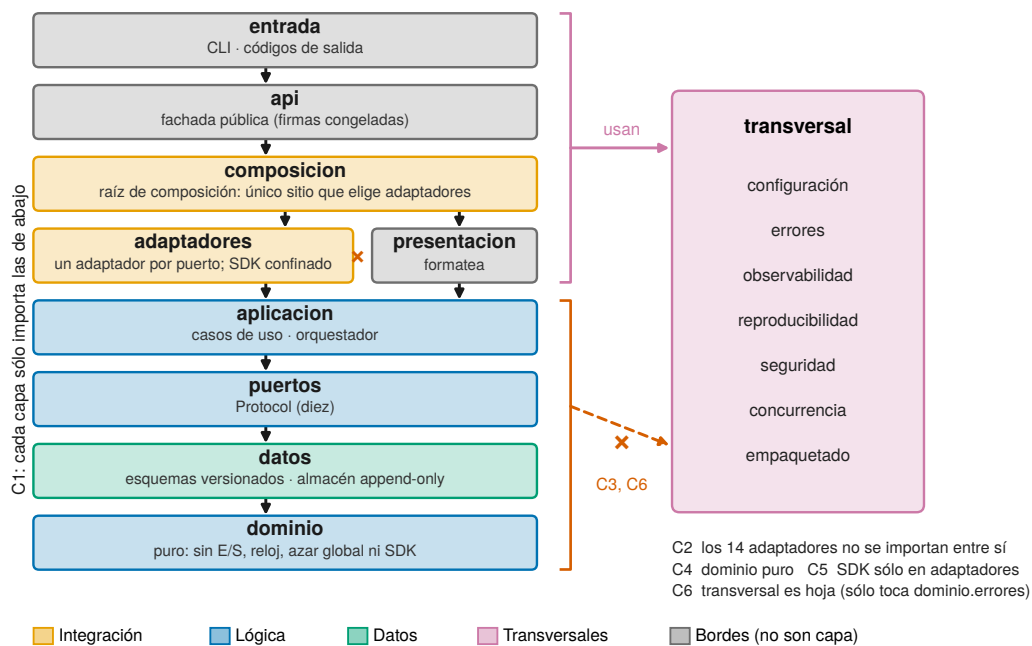


Figura 3. Arquitectura en cuatro macro-capas y dependencias permitidas (flechas). La lógica no depende de la integración, lo transversal es hoja y cada adaptador es independiente de los demás.

fecha	doc.	enmienda	commit	motivo y alcance
2026-10-08	E3	Reposo de hasta 900 s entre semillas antes de comprobar la carga	41cd058	La medición de una semilla eleva la carga de 1 min en ≈ 1 y habría invalidado la siguiente por autocontaminación
2026-10-07	E1 (2)	P1 cambia de «ideal con 90B > 0,9» a separación del instrumento: piso 0,8 y techo 0,5	37b89ca, 447c907	Desviación declarada, descrita a continuación

La enmienda del control P1 constituye una desviación del protocolo que debe declararse con detalle. El 90B de la fuente ideal se midió antes de correr E1, pero sobre las semillas declaradas (20261007, 20261008 y 20261009) y ocho más (20261010 a 20261017), con 10^6 bits por fuente y semilla. La fuente ideal dio 90B entre 0,821 y 0,903 (sólo 2 de 11 superan 0,9), la Markov entre 0,170 y 0,172, la sesgada entre 0,321 y 0,324, y la periódica 0. El criterio original (ideal con 90B mayor que 0,9) fallaba en 9 de 11 fuentes ideales. El instrumento resultaba inválido por una propiedad suya, ya que el mínimo de diez estimadores es una cota conservadora incluso con $h = 1$, y no por la fuente. Además, el 0,9 de M2 corresponde a la clave de salida tras Toeplitz, otra magnitud. El piso 0,8 es el mínimo observado (0,821) redondeado hacia abajo a la décima; el techo 0,5 deja un hueco de 0,3.

Quien fijó el piso conocía los valores de las tres semillas declaradas (0,821; 0,902 y 0,832). En consecuencia, P1 pasaría en ellas salvo cambio de código, la calibración no fue ciega, y la cola por debajo de 0,8 en una semilla futura no está medida ($\triangle$ sin verificar). La pregunta que P1 responde pasa a ser una separación (¿distingue el estimador lo bueno de lo malo?) y deja de ser si la ideal alcanza 0,9.

6 Arquitectura y calidad del código

6.1 Cuatro macro-capas

La arquitectura es hexagonal. El núcleo no importa ningún SDK y todo lo que comunica con un sistema externo vive detrás de un puerto (Figura 3). Hay cuatro macro-capas (Tabla 11); la presentación y la interfaz de línea de comandos son bordes de la lógica y no una quinta capa.

Tabla 11. Macro-capas de la arquitectura.

macro-capa	contenido	paquetes
Datos	Lo que persiste y cruza fronteras: esquemas versionados, informes, serialización canónica, almacén de sólo añadir	datos/, puerto Almacen
Lógica	Matemática de la entropía, métricas, casos de uso y orquestador	dominio/ (puro), aplicacion/
Integración	Todo lo que comunica con un sistema externo, uno por puerto, con su SDK confinado	adaptadores/, composicion.py
Transversales	Configuración, errores, observabilidad, reproducibilidad, seguridad, concurrencia, empaquetado	transversal/, dominio/errores.py

La fuente de bits es un puerto (D-001) con tres adaptadores: PRNG clásico, Aer e IBM Runtime. La mitigación es otro puerto. El validador y el estimador de entropía tienen cada uno dos implementaciones independientes que se contrastan entre sí (D-006): el validador propio frente a nistrng, y la cota MCV del dominio frente al estimador oficial no-IID. Un adaptador cambia sin tocar a otro, y los SDK pesados son extras opcionales.

6.2 Contratos de importación y trinquetes

Tabla 12. Contratos de importación (C1 a C6) verificados con import-linter.

contrato	regla	qué previene
C1	Las capas sólo se importan en el sentido permitido	Que la lógica dependa de la integración
C2	Los adaptadores son independientes entre sí	Acoplar Aer con IBM o con mthree
C3	El núcleo y la presentación no importan transversal, adaptadores ni entrada	Un núcleo con efectos laterales
C4	El dominio es puro: sin E/S, reloj, aleatoriedad global ni SDK	Resultados no reproducibles
C5	Los SDK sólo se importan en adaptadores	Fuga de dependencias pesadas al núcleo
C6	Lo transversal es hoja	Ciclos con configuración y errores

Sobre los seis contratos operan trinquetes por AST: ninguna captura silenciosa de excepciones genéricas, lectura del entorno sólo en configuración, ninguna credencial en el código, ninguna aleatoriedad global en el dominio, y lo vendorizado sin divergencias. Un trinquete sólo puede apretarse, de modo que un caso nuevo que lo viole rompe la CI. Una prueba siembra un import prohibido para comprobar que el contrato falla cuando debe, porque un contrato que nunca falla no demuestra nada. Un hook de commit rechaza mensajes con atribución automática de autoría.

6.3 Desarrollo guiado por pruebas y CI local

La prueba precede a la implementación, y cada decisión de diseño con consecuencia verificable tiene una prueba que la fija. El repositorio contiene 346 funciones de prueba (conteo estático, sin casos parametrizados) repartidas por capa: dominio, adaptadores, aplicación, arquitectura, transversales, integración y datos. Entre ellas figuran: Toeplitz por FFT exacto a $n \geq 2 \cdot 10^5$ y coincidente con la matriz densa módulo 2; los validadores NIST propio y de nistrng contrastados entre sí y con los vectores publicados; el cifrador contra el vector oficial de GCM; la aritmética de ZNE sobre la escala efectiva; y el control negativo de la propia arquitectura. La CI local (ruff, mypy en modo estricto, import-linter, comprobaciones del DAG y pytest) se ejecuta antes de empujar, y un hook de push la exige.

7 Pipeline y métodos

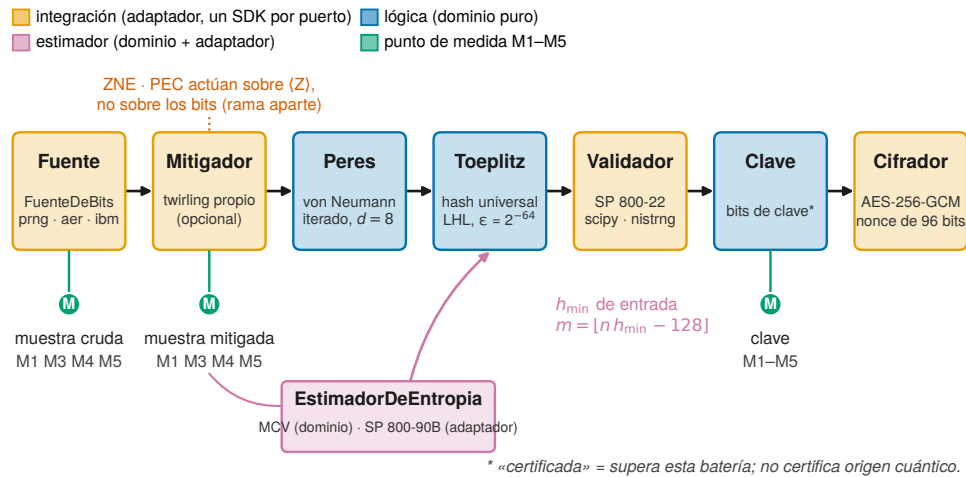


Figura 4. Pipeline: fuente de bits, mitigación, Peres, Toeplitz con LHL, validación y clave AES-256-GCM. Las métricas se miden en tres puntos (cruda, mitigada y clave). ZNE y PEC actúan sobre el valor esperado y no sobre los bits.

7.1 Fuente de bits y origen declarado

El circuito aplica $H^{\otimes n}$ y mide en la base computacional, con $n = 8$ qubits y 400 000 disparos (3,2 M de bits crudos). La salida se ordena por qubit. La independencia entre qubits y entre disparos es una hipótesis del modelo ($\triangle$ sin verificar), y el *cross-talk* no está modelado. Con semilla explícita la salida de Aer es función determinista de la semilla y del circuito (S.03).

Cada muestra lleva un rótulo de origen: PRNG clásico, simulador Aer o hardware IBM. Sólo el último puede reclamar origen cuántico, y no puede construirse sin identificador de trabajo. La transacción cifrada se rotula «validación del pipeline» salvo que provenga de hardware IBM con identificador de trabajo (D-002).

7.2 Modelo de ruido

El modelo de lectura asimétrica usa una matriz de confusión por qubit, con $p_{10} \equiv p(1 | 0)$ y $p_{01} \equiv p(0 | 1)$. Para $H|0\rangle$ la probabilidad de leer 1 es

$$p(1) = \frac{1}{2} + \frac{p(1|0) - p(0|1)}{2}, \quad \text{sesgo analítico} = \left| \frac{p(1|0) - p(0|1)}{2} \right|.$$

Tabla 13. Niveles de ruido de lectura, sintéticos (no medidos en hardware) y fijados antes de medir.

nivel	$(p(1 0), p(0 1))$	sesgo analítico
bajo	(0,01; 0,03)	0,010 (el umbral de M1)
medio	(0,02; 0,08)	0,030
alto	(0,05; 0,15)	0,050
realista	NoiseModel.from_backend(FakeSherbrooke()), calibración congelada	no fijado a priori

El *cross-talk* no se modela: sin un acoplamiento medido habría que inventar parámetros. Se aceptó una consecuencia: en el nivel bajo el sesgo analítico coincide con el umbral de M1, de modo que ese nivel es un empate con el umbral y no un caso favorable.

7.3 Mitigación de lectura propia por *twirling*

Por bloque de 200 disparos y por qubit, una máscara aleatoria $m \in \{0, 1\}$ decide si se aplica una puerta X justo antes de medir. Tras la medición, el resultado se combina con la misma máscara mediante XOR

clásico. El estado $|+\rangle$ es invariante bajo X , así que la distribución ideal no cambia, y el canal de lectura queda simetrizado: promediado sobre la máscara, el canal efectivo es simétrico con probabilidad de error

$$p_{\text{ef}} = \frac{p(1|0) + p(0|1)}{2},$$

y su sesgo para un bit uniforme vale 0 a primer orden (analítico). El canal se simetriza y persiste como ruido simétrico. El efecto sobre estados no uniformes está sin verificar ($\triangle$).

Como el *twirling* aplica X antes de medir, la función de mitigación vuelve a ejecutar el circuito con las máscaras y marca como mitigada la muestra que devuelve. Sólo funciona sobre Aer. Un QRNG consume bits y no distribuciones, y *mthree* devuelve cuasi-probabilidades sin método por disparo; por eso entra únicamente como cifra de contraste (D-009). Las opciones de *twirling* y de desacoplamiento dinámico del muestreador se ejecutan en el servicio de IBM y no pueden verificarse en local (S.02). Queda sin verificar si conservan bits y cuánto mueven el sesgo ($\triangle$).

El *twirling* por bloques de 200 deja un sesgo local de signo aleatorio entre bloques. El sesgo global se cancela, pero las pruebas que miran estructura local (frecuencia por bloques, M5; rachas, M4) pueden detectarlo. Esta consecuencia se declaró antes de correr, motivó las enmiendas de M4 y M5 y se confirmó en E1: en la muestra mitigada, las p de M4 oscilan entre 10^{-15} y 10^{-11} , y las de M5 entre 10^{-8} y 0,002.

7.4 ZNE y PEC frente al ruido de lectura

ZNE y PEC se definen sobre valores esperados de observables, no sobre el flujo de bits del muestreador; S.02 comprobó que las opciones del muestreador rechazan el nivel de resiliencia y las de ZNE. Aquí se aplican al observable $\langle Z \rangle = 1 - 2p_1$ promediado sobre los qubits (ideal 0 tras H), con sesgo de bit $|\langle Z \rangle|/2$. Además, ambas técnicas actúan sobre ruido de puerta y no de lectura.

ZNE pliega cada H en $H(HH)^k$ (factor $\lambda = 1 + 2k$) y extrapola a ruido de puerta cero. El plegado no altera el error de medición, que ocurre una vez al final: $\langle Z \rangle$ resulta igual para todo λ y no hay nada que extrapolar. En S.02, $|\langle Z \rangle|$ vale 0,0600 en los tres factores y tras extrapolar. PEC descompone la inversa del canal de puerta en operaciones base, con coste de muestreo $\gamma = \sum_k |q_k| > 1$. Con perfil de puerta trivial, $\gamma = 1$ y no hay nada que invertir. PNA y Samplomatic exigen un modelo aprendido en el servicio de IBM y no están implementados ($\triangle$ sin verificar).

La afirmación se prueba en lugar de asumirse: el control C4 de E2 mide si ambas técnicas mueven $\langle Z \rangle$. Las pruebas de unidad con ruido de puerta (relajación T_1/T_2 en la H) confirman que sí corrigen ahí, aunque no son corridas del registro y no aportan cifras.

A primer orden, el ruido de cada H sólo llega a $\langle Z \rangle$ si tras él quedan un número par de H , porque cada H intercambia Z y X . De las λ puertas, esto ocurre en $(\lambda + 1)/2$, de modo que la escala efectiva es $s = (\lambda + 1)/2$ y el cero ideal está en $s = 0$ ($\lambda = -1$) y no en $\lambda = 0$. Extrapolar a $\lambda = 0$ deja la mitad del sesgo, lo que una prueba verifica. La relación $s(\lambda)$ se dedujo a primer orden y se contrastó con Aer para este circuito; fuera de él queda sin verificar ($\triangle$).

Tabla 14. Comparación de técnicas de mitigación.

técnica	actúa sobre	bits por disparo	corre en local	sesgo de lectura medido	papel en el pipeline
<i>Twirling</i> propio ($X + \text{XOR}$)	bitstrings	sí	sí	de 0,0299 a 0,0020 (S.02); de 0,0098–0,0505 a 0,00074–0,00131 (C.E2)	mitigador del pipeline
<i>Twirling</i> y desacoplamiento dinámico del muestreador	bitstrings	$\triangle$ sin verificar	no (servicio IBM)	$\triangle$ sin verificar	no usado
<i>mthree</i>	cuasi- probabilidades	no	sí	0,00047–0,00192 (C.E2)	contraste, no decide
ZNE	valores esperados	no	implementación propia sobre $\langle Z \rangle$	sin efecto, hasta 6,6 % (C.E2)	observable aparte

técnica	actúa sobre	bits por disparo	corre en local	sesgo de lectura medido	papel en el pipeline
PEC / PNA	valores esperados	no	PEC con perfil conocido; PNA no	sin efecto, hasta 1,3 % (C.E2)	observable aparte

7.5 Extractor de Peres

El procedimiento de von Neumann toma pares no solapados (01 da 0, 10 da 1, y se descartan 00 y 11) y es exacto para bits IID de cualquier sesgo. Peres [4] lo itera: además de los pares distintos, recicla la secuencia de paridades ($x_{2i} \oplus x_{2i+1}$) y la de valores de los pares iguales, y aplica el procedimiento recursivamente hasta una profundidad d (aquí $d = 8$). La exactitud sigue requiriendo bits IID. Con dependencia, por ejemplo el sesgo local del *twirling* por bloques, la garantía no es válida de por sí, y su efecto cuantitativo queda sin verificar (△).

7.6 Hash de Toeplitz y longitud segura por LHL

Dado un *pool* tras Peres y una min-entropía por bit $h_{\min}$, la longitud segura es

$$m = \left\lfloor n h_{\min} - 2 \log_2 \frac{1}{\varepsilon} \right\rfloor, \quad \varepsilon = 2^{-64},$$

según el LHL [5,6]: al aplicar un hash universal a n bits con min-entropía mayor o igual que $nh_{\min}$, los m bits de salida quedan a distancia estadística menor o igual que ε de la uniformidad. La pérdida fija es de 128 bits. El valor $\varepsilon = 2^{-64}$ es un parámetro de diseño y no una garantía. Si $m < 1$ la función aborta, de modo que no sale ni un bit y no se degrada en silencio.

El hash es $T \cdot x \bmod 2$, con T de Toeplitz definida por una semilla de $n + m - 1$ bits. Se calcula por FFT con redondeo, y una prueba comprueba la exactitud del redondeo a n grande. La semilla sale del mismo *pool* (D-004): datos y semilla son segmentos disjuntos, con $n(2 + h) \leq |\text{pool}|$. La independencia entre ambos segmentos es una hipótesis del modelo de ruido (△ sin verificar), y un adversario con acceso al *pool* queda fuera de alcance.

7.7 Estimación de min-entropía: MCV y SP 800-90B

El estimador MCV calcula $H_{\min} = -\log_2 p_u$ con $p_u = \min(1, \hat{p} + z\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/(n-1)})$, donde $\hat{p}$ es la frecuencia del símbolo más común y $z = 2,5758$ [3]. Coincide con la implementación de NIST a 6 decimales en las tres señales de S.04. Como mira sólo la frecuencia marginal, no ve la dependencia: una cadena de Markov con permanencia 0,8 (entropía real 0,322 bit/bit, analítico) da MCV 0,992 y pasa, y una secuencia periódica de ocho bits (cuatro ceros y cuatro unos) da MCV 0,996 con entropía real 0. S.04 lo mostró y C.E1d lo reprodujo en las tres semillas.

El estimador SP 800-90B (versión no-IID) se usa en su versión oficial 1.1.8, compilada fuera del repositorio y llamada como subproceso. Exige al menos 10^6 muestras y devuelve el mínimo de diez estimadores, una cota inferior conservadora. En S.04, una fuente IID con $p(1) = 0,7$ da 0,322 frente a 0,515 teórico (analítico). Un umbral absoluto contra este estimador resulta inválido por una propiedad del instrumento, de ahí que el control P1 sea una separación. Hoy la $h_{\min}$ de entrada que dimensiona la clave es la del MCV. Adoptar el 90B para dimensionar acortaría la clave de una fuente ideal en torno a 14 % (analítico, enmienda 2 de E1).

7.8 Validación estadística NIST SP 800-22

Dos validadores independientes, uno propio y nistrng 1.2.3, deben coincidir según una prueba de contrato (D-006). Las pruebas son monobit (M3), rachas (M4) y frecuencia por bloques (M5), verificadas contra los ejemplos publicados de NIST y entre sí. Una sola p no constituye el criterio de SP 800-22, que es la proporción de secuencias aprobadas sobre N secuencias, $1 - \alpha \pm 3\sqrt{\alpha(1-\alpha)/N}$ [2].

7.9 Cifrado AES-256-GCM y reserva de claves

El cifrador usa clave de 256 bits y nonce de 96, y recuerda los pares (clave, nonce) para rechazar su repetición. La reserva reparte la clave en trozos consecutivos de 352 bits (256 más 96) que salen una sola vez; agotada, aborta por entropía insuficiente. Una manipulación del texto o del dato asociado produce un fallo de autenticación. El servicio de transacciones se niega a cifrar si la clave no pasa M1 a M5. La transacción (estación, tarifa, tarjeta pseudónima) es sintética y no contiene datos personales reales.

7.10 Métricas de aceptación y aritmética de la cadena

Los umbrales se definen en un solo lugar (D-005) con desigualdad estricta. El veredicto es conjuntivo y un veredicto vacío no aprueba. M1 a M5 se miden en tres puntos (cruda, mitigada y clave) para que Toeplitz no oculte una fuente defectuosa.

Tabla 15. Métricas de aceptación y umbrales (desigualdad estricta).

métrica	definición	umbral
M1	sesgo $ \hat{p}(1) - \frac{1}{2} $	$< 0,01$
M2	min-entropía de la clave (cota MCV al 99 %), sobre bloques de 4096 bits	$> 0,9$ bit/bit
M3	NIST monobit, valor p	$> 0,01$
M4	NIST rachas, valor p	$> 0,01$
M5	NIST frecuencia por bloques, valor p	$> 0,01$
M6	tasa: bits de clave por segundo	$> 10\,000$ bit/s
M7	latencia de extremo a extremo (percentil 95)	< 500 ms

Tabla 16. Aritmética fijada en P.E0 antes de medir (analítico).

concepto	cuenta	resultado
bits crudos	8 qubits $\times$ 400 000 disparos	3 200 000
rendimiento clave/crudo	medido en la bala trazadora (Peres + Toeplitz, $h \approx 0,995$)	$\approx 0,2988$
clave esperada	$3,2\text{ M} \times 0,2988$	$\approx 956\,000$ bits
M2 por bloques	la cota MCV al 99 % exige $n \geq 1288$ para superar 0,9	bloques de 4096
sesgo máximo que pasa monobit	$2,5758 \cdot 0,5/\sqrt{N}$, $N = 800\,000$	0,00144
90B	mínimo de la herramienta	10^6 bits crudos
secuencias NIST	956 000/10 240	93 secuencias; proporción mínima $\approx 0,958$

Con $\hat{p} = 0,5$ y $n = 256$, $p_u \approx 0,581$ y $H_{\min} \approx 0,785$: M2 sobre una clave de 256 bits no puede superar 0,785, y por eso se mide sobre bloques de 4096. Las reglas de P.E0 establecen que, si falta muestra para una prueba, se suben los disparos sin relajar umbrales, y que M1 sobre la clave es informativo porque el monobit es más estricto a esta escala.

8 Resultados

Cada cifra procede de una corrida o de un spike nombrado, y los veredictos proceden del registro de veredictos. Lo no corrido se marca PENDIENTE y no lleva cifras ni estimaciones. Los resultados cerrados son los de E1, E2 y E3.

Tabla 17. Resumen de veredictos (fuente: registro/veredictos.jsonl).

experimento	corrida	desenlace	celdas que decidieron	observación
E1	C.E1 (a a d)	CUMPLE	3 semillas × 6 criterios	Hallazgo R.00-1: la clave sin mitigar también pasa M1 a M5 en 3/3; M4 y M5 de la mitigada fallan (informativas)
E2	C.E2	CUMPLE	9 celdas sintéticas (K1 a K4)	ZNE y PEC sin efecto; el nivel realista no pone a prueba la mitigación; el nivel bajo coincide con el umbral de M1
E3	C.E3	NO CUMPLE	3 semillas × 2 criterios (T1, T2)	M6 cumple (T1) y M7 no (T2) en las tres semillas; T4 y los controles U1 a U5 pasan

8.1 Spikes de viabilidad

Los cuatro spikes son sondas de viabilidad, no experimentos preinscritos, y sostienen decisiones de diseño.

El primero (S.01) comprobó que conviven en un mismo entorno Python 3.13.14 qiskit 2.5.2, qiskit-aer 0.17.2, qiskit-ibm-runtime 0.50.0, mthree 3.0.0, nistrng 1.2.3 y cryptography 50.0.2. El segundo (S.02) midió el alcance de la mitigación con ruido (0,02; 0,08), 100 000 disparos y tres semillas: mthree pasó de 0,0299 a 0,0016 sin producir bits, el *twirling* propio de 0,0299 a 0,0020 con bits, y ZNE dejó $\langle Z \rangle$ en 0,0600; el muestreador rechaza el nivel de resiliencia.

El tercero (S.03) comprobó que Aer es pseudoaleatorio. Con la misma semilla dos corridas dan bitstrings idénticos disparo a disparo, con semillas distintas difieren, y con modelo de ruido y semilla fija la salida sigue siendo determinista. Queda sin verificar que la semilla por defecto proceda de la fuente de entropía del sistema, porque no se leyó el código fuente de C++ (△). La demostración valida el pipeline y no establece entropía cuántica. El cuarto (S.04) evaluó el estimador 90B con 10^6 bits: una fuente IID con $p(1) = 0,7$ da 0,322 (esperado 0,515); la Markov de permanencia 0,8 da 0,170 (esperado 0,322, con MCV 0,992); la periódica de ocho bits da 0 (con MCV 0,996).

8.2 E1: calidad de la clave con entrada ruidosa

Aer se configuró en el nivel medio (sesgo analítico 0,030), con 8 qubits y 400 000 disparos, es decir 3,2 M de bits crudos por semilla, tres semillas, $\varepsilon = 2^{-64}$ y Peres de profundidad 8. Se ejecutaron cuatro corridas por semilla: PRNG clásico como control negativo (C.E1a), Aer sin mitigar (C.E1b), Aer con *twirling* (C.E1c) y fuentes sintéticas de 10^6 bits como control positivo (C.E1d). La corrida registra como preinscripción el commit 37b89ca, que corresponde a la última enmienda de E1.

El veredicto de E1 es CUMPLE en las tres semillas: los seis criterios que deciden (control negativo, D1, P1, B1, M-1 y M-2) se aprueban. La clave de C.E1c mide entre 956 560 y 956 905 bits ($\approx 0,299$ de los bits crudos), la de C.E1a entre 956 832 y 958 257, y la de C.E1b entre 954 102 y 955 434. Se sostiene la hipótesis H1.

Tabla 18. E1: M1 a M5 en tres puntos por semilla (C.E1b y C.E1c). El símbolo ✕ marca un umbral incumplido (M1 menor que 0,01; p mayor que 0,01).

semilla	punto	M1	M3 (p)	M4 (p)	M5 (p)	pasa M1 a M5
20261007	C.E1b cruda	0,0296 ✕	0 ✕	0 ✕	0 ✕	no
20261007	C.E1c mitigada	0,0004	0,118	3e-15 ✕	7e-5 ✕	no (informativas)
20261007	C.E1b clave (sin mitigar)	0,0007	0,165	0,545	0,610	sí
20261007	C.E1c clave	2e-5	0,965	0,877	0,522	sí
20261008	C.E1b cruda	0,0304 ✕	0 ✕	0 ✕	0 ✕	no
20261008	C.E1c mitigada	4e-5	0,896	6e-11 ✕	6e-8 ✕	no (informativas)
20261008	C.E1b clave (sin mitigar)	0,0003	0,589	0,698	0,278	sí
20261008	C.E1c clave	0,0005	0,303	0,097	0,184	sí
20261009	C.E1b cruda	0,0300 ✕	0 ✕	0 ✕	0 ✕	no
20261009	C.E1c mitigada	2e-5	0,950	7e-12 ✕	0,0020 ✕	no (informativas)

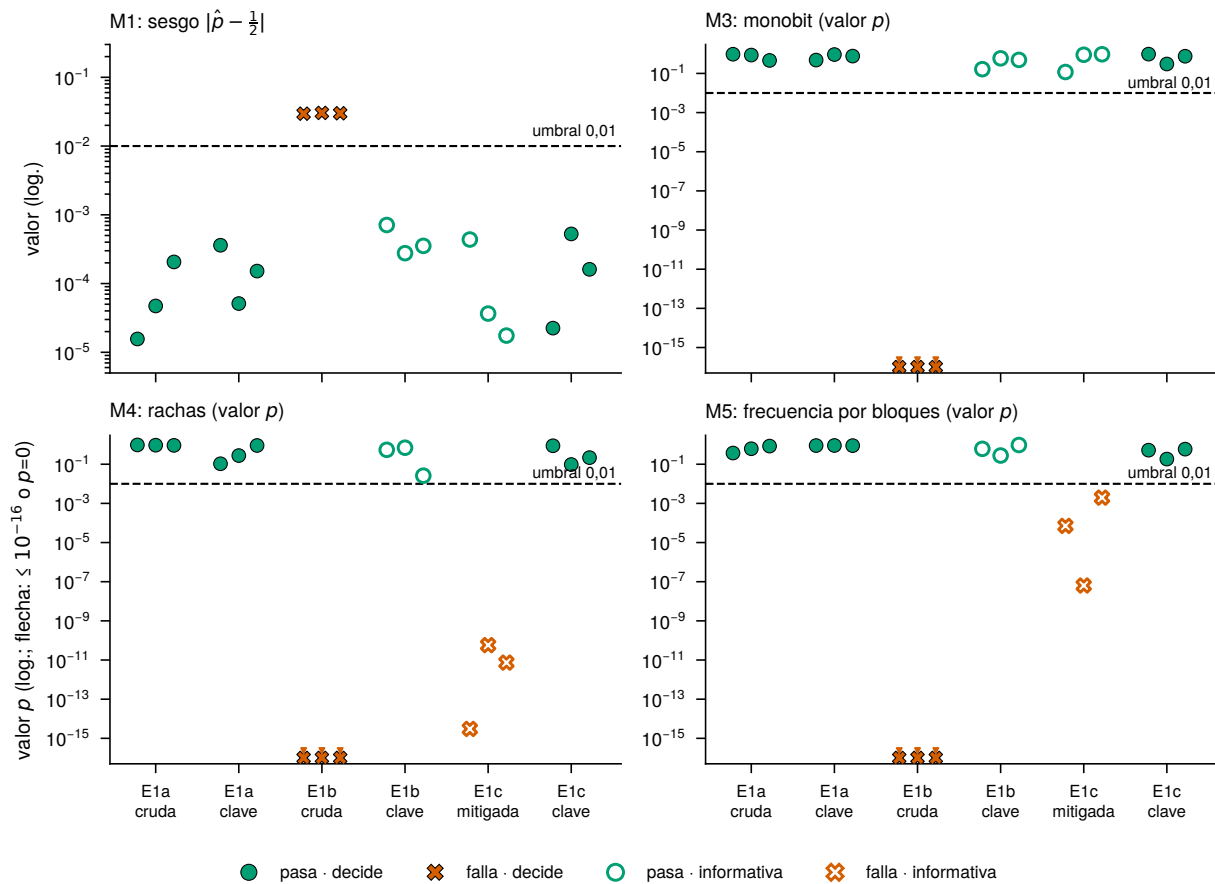


Figura 5. E1: M1, M3, M4 y M5 por semilla y punto de medida (C.E1a a C.E1c). Símbolo lleno: decide; hueco: informativo. Verde: pasa; bermellón: no pasa.

semilla	punto	M1	M3 (p)	M4 (p)	M5 (p)	pasa M1 a M5
20261009	C.E1b clave (sin mitigar)	0,0004	0,490	0,026	0,958	sí
20261009	C.E1c clave	0,0002	0,753	0,218	0,590	sí

8.2.1 Hallazgo R.00-1

La clave de la corrida sin mitigación alguna también pasa M1 a M5 en las tres semillas, aunque su muestra cruda incumple las cuatro métricas por un amplio margen (M1 en 0,030 y $p = 0$ en M3, M4 y M5). Peres y Toeplitz bastan para aprobar la batería. La mitigación reduce el sesgo crudo, de 0,030 a un máximo de 0,0004 en la mitigada, y no es necesaria para que la clave apruebe. Es el riesgo que la revisión R.00 había señalado: medir sólo la salida de Toeplitz haría pasar cualquier fuente. El diseño permitió observarlo porque M1 a M5 se miden en tres puntos y B1 exige que la cruda falle. Como hallazgo negativo para el papel de la mitigación, no se rechaza la hipótesis nula de que, con este ruido, la clave de la cadena mitigada y la de la cadena sin mitigar resultan indistinguibles para la batería.

8.2.2 Controles y resultados informativos

El PRNG clásico sin sesgo pasa M1 a M5 en la cruda y en la clave en las tres semillas, como anticipaba la decisión D-007: la batería no prueba origen cuántico. El detector D1 da diferencias $|M1 \text{ cruda} - 0,030|$ de 0,0004, 0,0004 y 0,00003, por debajo de 0,002. La cruda de Aer sin mitigar incumple M1 y M3 en las tres semillas, como exige B1.

M4 y M5 de la mitigada fallan en las tres semillas (p entre 10^{-15} y 10^{-11} en M4, y entre 10^{-8} y 0,002 en M5), en coherencia con el sesgo local del *twirling* por bloques. Las enmiendas las habían declarado informativas antes de correr, a partir de un diagnóstico de escritorio. El diagnóstico se confirmó, aunque esa decisión

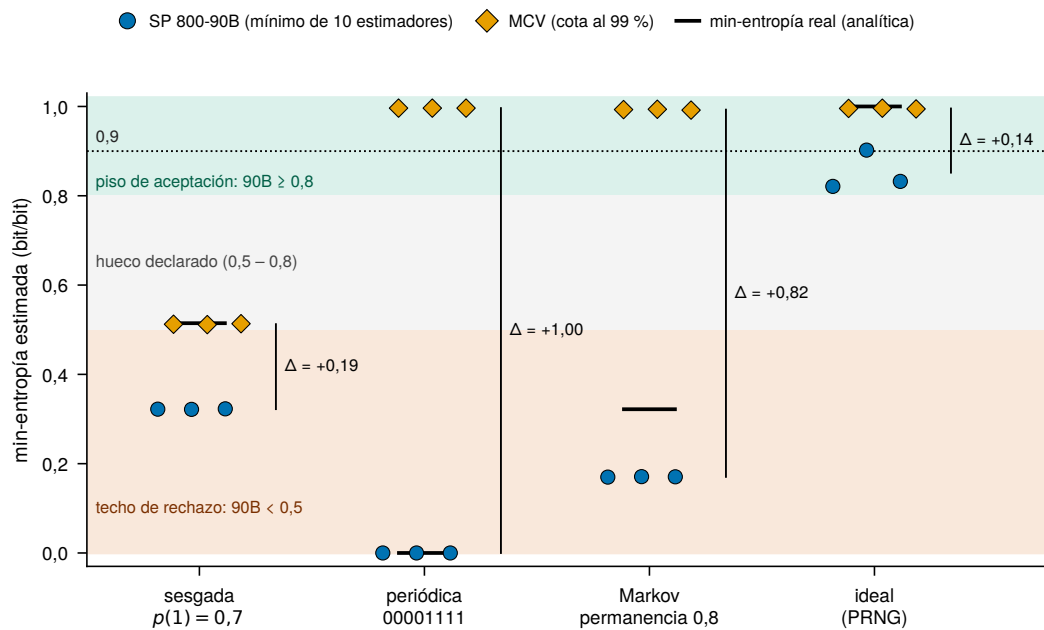


Figura 6. Control positivo: 90B frente a MCV para cada fuente sintética y semilla, con la entropía real analítica. Bandas: techo 0,5 (rechazo) y piso 0,8 (aceptación) del control P1.

se tomó sin una corrida registrada y la clave, no la mitigada, fue lo que decidió. La clave de C.E1c sigue pasando M1 a M5 porque Toeplitz elimina la estructura local. La proporción NIST de esa clave sobre 93 secuencias, con mínimo exigible 0,959, es M3 93/93, 92/93 y 93/93; M4 93/93, 91/93 y 92/93; M5 93/93, 90/93 y 91/93. Todas superan el mínimo y son informativas.

El 90B de la cruda (idéntica en C.E1b y C.E1c) vale 0,765, 0,766 y 0,761; el de la mitigada, 0,797, 0,796 y 0,814. La $h_{\min}$ de entrada con el estimador MCV es 0,997. El 90B decide únicamente en el control positivo.

8.2.3 Control positivo con fuentes sintéticas

Con fuentes de 10^6 bits (Figura 6), la sesgada ($p(1) = 0,7$) tiene 90B de 0,322 a 0,323 y falla M1, M3, M4 y M5. La periódica tiene 90B 0 y falla M4. La Markov tiene 90B de 0,170 a 0,171 y MCV de 0,992 a 0,994, y falla M4 y M5, además de M3 en la semilla 20261009. La ideal tiene 90B 0,821, 0,902 y 0,832 y pasa M1, M3, M4 y M5. El MCV de la Markov y de la periódica supera 0,99, de modo que el MCV las deja pasar y el 90B las rechaza. Que la ideal supere el piso 0,8 en las tres semillas no constituye una medida ciega (sección 5.4.5.4).

8.3 E2: mitigación y sesgo de lectura

Cada celda usa 400 000 disparos y 8 qubits, con los niveles sintéticos bajo, medio y alto más el realista (FakeSherbrooke) y tres semillas. Las técnicas son el *twirling* propio (bloque 200), mthree como contraste y, en el nivel medio, ZNE y PEC sobre $\langle Z \rangle$. La corrida registra como preinscripción el commit 43e2649 y 48 artefactos (16 por semilla). El veredicto es CUMPLE: K1 a K4 y los controles C1 a C5 se satisfacen en las nueve celdas sintéticas, y se sostiene la hipótesis H2 en el modelo sintético. El estadístico es la media por qubit de $|\hat{p}_q - \frac{1}{2}|$. Su piso analítico a 400 000 disparos es $E|N(0, 0,5/\sqrt{400\,000})| \approx 0,0006$, y el IC95 se obtiene por bootstrap paramétrico con $B = 10\,000$. El IC supone disparos independientes y puede subestimar la varianza que añade el *twirling* por bloques (Δ).

Tabla 19. E2: rango sobre las tres semillas del sesgo medio por qubit (crudo y tras el *twirling*).

nivel	crudo	residuo (<i>twirling</i>)	IC95 superior	factor crudo/residuo	veredicto
bajo	0,00978–0,01039	0,00074–0,00089	0,00143–0,00151	11,1–13,9 (K4 no aplica en 2 de 3 semillas)	decide: cumple
medio	0,02958–0,03036	0,00086–0,00098	0,00153–0,00168	30,5–35,2	decide: cumple

nivel	crudo	residuo (<i>twirling</i>)	IC95 superior	factor crudo/residuo	veredicto
alto	0,04953– 0,05046	0,00103–0,00131	0,00163– 0,00194	37,8–49,1	decide: cumple
realista	0,00046– 0,00099	0,00036–0,00075	0,00113– 0,00143	0,6–2,3 (K4 no aplica)	no decide (propio)
sin ruido (C2)	n. a.	0,00078–0,00089	hasta 0,00153	n. a.	control: pasa
simétrico (C3)	n. a.	0,00066–0,00092	hasta 0,00155	n. a.	control: pasa

En los niveles sintéticos, el *twirling* lleva el sesgo medio por qubit de 0,0098–0,0505 a 0,00074–0,00131, entre 1,2 y 2,2 veces el piso analítico de 0,0006, es decir, a la altura del ruido de muestreo. K1, K2, K3 y K4 se cumplen en las nueve celdas.

El nivel bajo coincide con el umbral. Su sesgo crudo (0,00978, 0,01039 y 0,00990) ya cumple M1 en dos de las tres semillas sin mitigar, así que dice poco sobre la mitigación. El nivel realista tampoco la pone a prueba: su sesgo crudo (0,00046–0,00099) ya está en el piso, porque el modelo de lectura del backend falso casi carece de asimetría, y el factor de 0,6 a 2,3 refleja que no hay sesgo que reducir. Ese resultado es coherente con CUMPLE y no constituye evidencia de que la mitigación funcione en el realista. Queda sin verificar que el modelo del backend aplique al circuito del *twirling* el error de puerta de la H (△).

El máximo por qubit llega a 0,00336 y 0,00333 en el nivel alto (semillas 20261007 y 20261009), por encima de 0,003. El criterio K3 juzga la media y no el máximo, por lo que un qubit concreto puede quedar peor que la media. Los controles C2 (0,00078–0,00089) y C3 (0,00066–0,00092) quedan bajo 0,003, y el *twirling* no introduce sesgo; en C1, el crudo de los niveles medio y alto coincide con el analítico con diferencias de hasta 0,0005.

Tabla 20. E2: ZNE y PEC sobre el sesgo de lectura (nivel medio; el estadístico es $|\langle Z \rangle|/2$ agregado y carece de IC).

técnica	semilla	crudo	tras la técnica	cambio relativo
ZNE	20261007	0,02958	0,03029	+2,4 %
ZNE	20261008	0,03036	0,03054	+0,6 %
ZNE	20261009	0,02997	0,03194	+6,6 %
PEC	20261007	0,02958	0,02956	–0,1 %
PEC	20261008	0,03036	0,03077	+1,3 %
PEC	20261009	0,02997	0,02971	–0,9 %

ZNE y PEC no mueven el sesgo de lectura. El cambio relativo llega como máximo a 6,6 %, bajo el umbral de 10 % del control C4, y en ZNE el signo indica algo más de sesgo. El resultado coincide con lo que la preinscripción anticipó y con lo que S.02 ya había mostrado, y se reporta como «sin efecto esperado» y no como fallo. Queda sin verificar que PEC corriera con un perfil de puerta no trivial; con sólo ruido de lectura, el perfil es trivial (△). Por último, mthree, que sirve de contraste y no decide, deja 0,00047–0,00192 en los niveles sintéticos. Esa cifra corresponde a cuasi-probabilidades y no se compara término a término con la del *twirling*, que conserva bits.

8.4 E3: tasa, latencia y ciclo de cifrado

La corrida C.E3 mide el perfil A (la cadena completa con el lote de 3,2 M de bits crudos: fuente de Aer con ruido medio, *twirling*, Peres y Toeplitz, validación M1 a M5 en tres puntos más el 90B, y una transacción cifrada y descifrada) en 30 repeticiones por semilla tras 3 de calentamiento descartadas, a un hilo y con candado de máquina. La máquina es un AMD Ryzen 9 7900X3D de 20 núcleos lógicos bajo WSL2; la corrida registra Python 3.13.14, qiskit 2.5.2 y qiskit-aer 0.17.2. Los tiempos valen para esa máquina y ese reloj. La preinscripción es el commit 41cd058, la última enmienda de E3, y precede a la corrida. El veredicto es **NO**

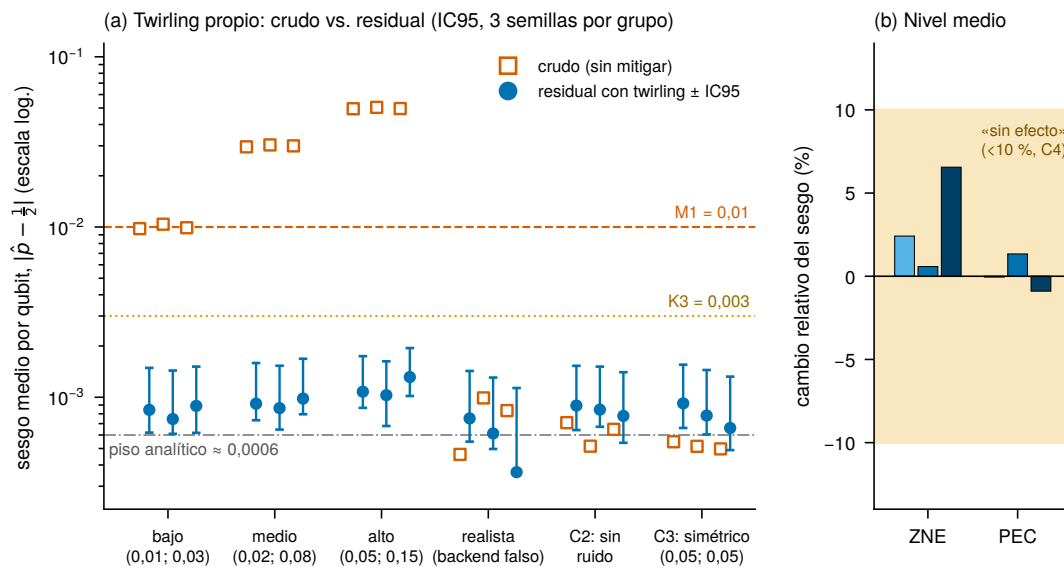


Figura 7. E2: (a) sesgo medio por qubit, crudo frente a residuo tras el *twirling*, por nivel de ruido y semilla, con IC95 y el umbral M1 (escala logarítmica); (b) cambio relativo del sesgo con ZNE y PEC en el nivel medio.

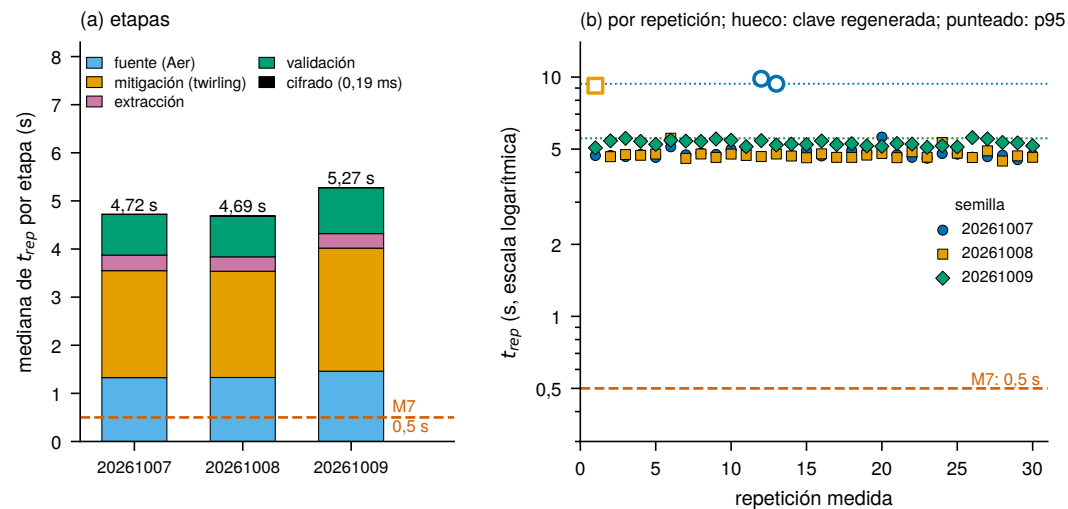


Figura 8. E3: (a) mediana del tiempo por etapa del ciclo completo, apilada, frente al umbral de M7; (b) t_{rep} de cada repetición medida (escala logarítmica), con el p95 de cada semilla (punteado) y las repeticiones con clave regenerada (hueco).

CUMPLE y el juez nombra los tres incumplimientos: T2 (M7) en cada una de las semillas. T1 (M6), T4 (validez de un hilo) y los controles U1 a U5 se cumplen.

Tabla 21. E3, perfil A: M6 y M7 por semilla (fuente: registro/corridos/C.E3_<semilla>_e3_000.json). M6 cumple en las tres semillas (cociente a umbral 18,7; 19,5 y 18,0); M7 incumple en las tres (✗). Las claves rechazadas cuentan las 33 repeticiones, calentamiento incluido; entre paréntesis, las de las 30 medidas.

semilla	M6 (bit/s)	M7: p95 de t_{rep} (ms)	M7 / 500 ms	mediana (ms)	mínimo (ms)	máximo (ms)	CV de t_{rep}	claves rechazadas
20261007	187 438	9 378 ✗	18,8	4 737	4 518	9 844	0,244	3 (2 medidas) (inestable)
20261008	195 465	5 554 ✗	11,1	4 710	4 457	9 205	0,172	1 (1 medida)
20261009	180 466	5 547 ✗	11,1	5 273	5 061	5 587	0,028	0

M6 cumple y M7 no. La tasa excede 18 veces el umbral porque una repetición entrega unos 957 000 bits de clave (de 955 799 a 957 489 en las 90 repeticiones medidas) en unos cinco segundos. La latencia es otra magnitud: una transacción que pide una clave nueva espera ese ciclo completo. Aun la repetición más rápida de cada semilla (4 518, 4 457 y 5 061 ms) supera 8,9 veces el umbral, de modo que el incumplimiento no depende de la cola de la distribución. El coeficiente de variación de t_{rep} de la semilla 20261007 (0,244) supera el 0,2 que la preinscripción manda reportar como medida inestable; no invalida la corrida.

Dónde se va el tiempo. La Tabla 22 y la Figura 8 descomponen t_{rep} por etapa. La mitigación por *twirling* consume el 47 a 49 % y la fuente de Aer otro 28 %; entre ambas, tres cuartas partes del ciclo, y las dos corren

Claves rechazadas. Cuatro de las 99 repeticiones (33 por semilla, calentamiento incluido) generaron una clave que no pasó M1 a M5 y se regeneraron: 3, 1 y 0 por semilla. Cada regeneración duplica aproximadamente t_{rep} (9 205 a 9 844 ms en las tres repeticiones medidas con rechazo, frente a unos 4 700), porque el intento rechazado suma al tiempo. En la semilla 20261007 el p95 (9 378 ms) coincide con una de esas repeticiones; en las semillas 20261008 y 20261009 el p95 corresponde a una repetición sin rechazo. Una proporción de 4 en 99 es del orden del 3 % que implica $\alpha = 0,01$ en tres pruebas (analítico, con supuesto de independencia $\triangle$). La regla no favorece a M7: descartar el intento en silencio habría reducido las cifras, y contarlo las aumenta.

Perfil B: la reserva de claves. El perfil B mide el ciclo de una transacción con la reserva ya generada (siguiente, cifrar y descifrar) sobre 1 000 transacciones, 500 de peaje y 500 de Metro. La mediana es de 14,9 μ s (semillas 20261007), 15,1 μ s (20261008) y 21,7 μ s (20261009), con p95 de 17,9, 17,9 y 38,7 μ s, y una tasa de 63 638, 62 626 y 30 667 transacciones por segundo. La semilla 20261009 es la más lenta y la causa no se investigó ($\triangle$ sin verificar). **El perfil B no decide.** Con una reserva ya cargada, cifrar una transacción cuesta microsegundos y no milisegundos, pero eso describe un diseño que genera las claves por adelantado, y ese diseño no se ha validado: queda sin medir cada cuánto se repone la reserva, qué latencia ve una transacción cuando la reserva se agota y cómo se protege la reserva en memoria. Una cuenta analítica ilustra el orden de magnitud: con M6 entre 180 466 y 195 465 bit/s y 352 bits por transacción (clave de 256 bits y nonce de 96), la cadena repondría entre 513 y 555 transacciones por segundo, y un lote de unos 957 000 bits alcanza para unas 2 700 (analítico, sin medición propia). El perfil B no puede rescatar un perfil A fallido, y no se usa para suavizar el veredicto.

Controles. Los controles pasan en las tres semillas: ida y vuelta de las 1 000 transacciones (U1), detección de la alteración de un bit del texto cifrado y del dato asociado (U2), fallo con la clave de otra transacción (U3), ningún par (clave, nonce) repetido (U4) y rótulo «validación del pipeline» en todas las transacciones, sin «entropía cuántica» (U5). La validez de un hilo (T4) también se cumple.

Lectura. Generar una clave por transacción no cumple el requisito de latencia de 500 ms: el ciclo cuesta entre once y diecinueve veces el umbral, y reducirlo exigiría un lote menor o un cambio de arquitectura, no un ajuste de parámetros. La hipótesis H3 se sostiene a medias: M6, sí; M7, no. La expectativa preinscrita ya señalaba el perfil A como candidato a no cumplir M7, y el resultado la confirma con un margen amplio. Ni el lote ni el perfil se modificaron tras medir. Reducir el lote, mover la mitigación fuera del camino de la transacción o precargar claves constituye un experimento nuevo con preinscripción propia (E3b), y el veredicto actual se conserva en el registro.

8.5 Estado de la evidencia

Tabla 23. Estado de las evidencias.

bloque	corrida o nodo	estado a 2026-10-08
Versiones, mitigación, Aer, 90B	S.01 a S.04 (con calibración de P1)	hecho
E1	C.E1a a C.E1d, E1	juzgado: CUMPLE
E2	C.E2, E2	juzgado: CUMPLE
E3	C.E3, E3	juzgado: NO CUMPLE (M7)
Hardware IBM real	F3.06 (F3.04 hecho)	F3.06 cerrado como constancia de no acceso (D-010); sin corrida en hardware
TRL por componente	T.TRL	PENDIENTE
Revisión adversarial del release	R.01	PENDIENTE
Difusión (informe, integración, amenazas)	F7.01, F7.02, F7.04	F7.01 listo; F7.02 y F7.04 pendientes
Release 0.1.0	REL-0.1.0	PENDIENTE

9 Discusión

La evidencia reunida respalda tres afirmaciones. Primera, Aer es pseudoaleatorio (S.03), de modo que atribuirle entropía cuántica sería falso, y el diseño lo impide mediante el rótulo de origen. Segunda, ZNE y PEC no actúan sobre el error de lectura (S.02 y E2), y la mitigación del flujo de bits de un QRNG exige una técnica que conserve bits; el *twirling* con XOR clásico la proporciona. Tercera, el MCV es ciego a la dependencia y el mínimo del 90B es conservador (S.04 y control positivo de E1), por lo que ni la longitud de la clave ni los controles pueden depender de un único estimador o de un umbral absoluto.

El veredicto CUMPLE de E1 indica que la cadena entrega claves que pasan la batería con entrada ruidosa. No atribuye ese resultado a la mitigación, porque el hallazgo R.00-1 muestra que Peres y Toeplitz ya bastan. Si el objetivo es aprobar M1 a M5 con este ruido, la mitigación es prescindible. Su aporte es una muestra cruda mitigada con sesgo cercano a cero (E2) y una $h_{\min}$ de entrada algo más alta en el 90B (0,797 frente a 0,765). Dicho aporte no convierte una clave reprobada en aprobada.

SP 800-22 es una batería estadística y un PRNG la pasa, como demuestra el control negativo en el propio registro. Por eso «certificada» se define como «supera la batería y las cotas de entropía de este repositorio» y no equivale a una certificación formal ni a una prueba de origen. Medir sólo la salida tiene el mismo defecto: Toeplitz elimina lo que el ruido ensució, y por eso las métricas se toman en tres puntos y B1 exige que la cruda falle.

La mitigación por bloques resulta contraproducente para las pruebas locales. El *twirling* simetriza en media pero deja estructura local que M4 y M5 detectan, y las tres semillas lo confirman. Esta es la parte menos satisfactoria del diseño: la decisión de declarar informativas esas pruebas se tomó antes de correr y con un diagnóstico de escritorio, y marcar informativa una prueba que podía fallar admite objeciones. La decisión se atenúa porque la clave, que es lo que se cifra, se juzga con M1 a M5 completas. Queda abierto si el sesgo local degrada también a Peres, que exige independencia (⚠ sin verificar).

El criterio de E2 se diseñó para que una celda fallida no pudiera absolverse con otras semillas, y ninguna falla. Tres hechos moderan esa lectura: el nivel bajo coincide con el umbral por construcción, el realista casi no tiene asimetría de lectura, y el piso del estadístico ($\approx 0,0006$) es del mismo orden que el residuo, de modo que el residuo máximo de 0,003 informa más sobre la precisión del instrumento que sobre la potencia de la técnica. La conclusión que sostienen los datos es la que la preinscripción afirma: en el modelo sintético, el *twirling* reduce el sesgo de lectura bajo M1 con holgura, sin afirmación sobre hardware real.

E3 es el resultado negativo. La preinscripción lo había señalado como el más probable, y el registro lo conserva sin ajustes: el criterio, el lote y el perfil son los fijados antes de medir. Dos lecturas se separan. Con una clave generada por transacción, la latencia de 5 a 9 s excluye el requisito de 500 ms, y la causa dominante es la ejecución del circuito de Aer con 400 000 disparos y la mitigación por *twirling*, que juntas suman tres cuartas partes del ciclo. Con una reserva de claves generada por adelantado, el ciclo de cifrado cuesta decenas de microsegundos; es un diseño que este trabajo no ha validado, y su cifra describe sólo una operación de AES-GCM sobre una reserva ya cargada, de modo que no responde a la pregunta de latencia que plantea el sistema completo. Que M6 supere el umbral 18 veces mientras M7 lo incumple 11 a 19 veces muestra que ambas métricas miden cosas distintas: el sistema produce claves con rapidez suficiente y las entrega tarde. Ninguna de las dos cifras tiene un requisito externo que la ancle (⚠ sin verificar).

Los tres resultados podían haber sido negativos, y uno lo fue. Esa propiedad del método, junto con el orden verificable entre preinscripción y corrida, los controles obligatorios y las desviaciones declaradas, es lo que sobrevive a cualquier resultado futuro.

10 Amenazas a la validez y limitaciones

10.1 Validez de constructo

El simulador no aporta entropía cuántica. Sólo el hardware puede aportarla, y aun así su origen cuántico no se certifica sin pruebas de Bell o autoverificación. «Certificada» significa «supera esta batería». El nivel de madurez tecnológica real corresponde a la afirmación más débil: la fuente cuántica en simulador es TRL 3, y subir exige una corrida en hardware IBM con identificador de trabajo. El rótulo definitivo lo derivará el nodo T.TRL, y este informe no emite ninguno.

El parámetro $\varepsilon = 2^{-64}$ es una decisión de diseño y no una garantía. SP 800-90B ofrece una cota empírica, y ninguna batería equivale a una certificación FIPS o ISO.

10.2 Validez interna

La calibración del control P1 se hizo con conocimiento de las semillas y con $n = 11$ fuentes, tamaño que no constituye un intervalo de tolerancia; se declara como desviación del protocolo (sección 5.4). M4 y M5 de la mitigada son informativas por decisión previa a la corrida, y fallan en las tres semillas. La enmienda se apoyó en un diagnóstico de escritorio sin corrida registrada. El IC95 del sesgo supone disparos independientes y puede subestimar la varianza del *twirling* por bloques.

10.3 Validez externa

Los resultados de E1 y E2 valen para el modelo de ruido sintético. E1 usa un solo nivel de ruido (el medio). El nivel realista casi carece de asimetría de lectura y no pone a prueba la mitigación, y el nivel bajo coincide con el umbral. El *cross-talk* no está modelado. Sobre hardware real no se afirma nada.

10.4 Validez de conclusión

El hallazgo R.00-1 impide atribuir a la mitigación la aprobación de la clave. El 90B, con valores menores que el MCV, es una cota conservadora, y adoptarlo para dimensionar acortaría la clave en torno a 14 %. Con 3 semillas y 9 celdas por experimento, los veredictos son conjuntivos y no se promedian, pero el tamaño muestral no permite afirmar potencia estadística sobre el rango de ruido real.

10.5 Alcance y limitaciones

1. Las cifras de E3 valen para una máquina, un hilo y un reloj, sin cola ni red de IBM Quantum, y ningún requisito externo ancla 500 ms ni 10 kbit/s. La causa de la mayor lentitud del perfil B en la semilla 20261009 no se investigó, y la carga previa de la máquina (menos de 2,0) incluyó un proceso ajeno de un hilo.
2. La peor amenaza sin cubrir es un adversario con acceso al *pool* de semillas; también quedan fuera el canal, los canales laterales y la gestión de claves (Tabla 3).
3. Peres exige independencia, y el LHL aplica $n \cdot h_{\min}$ como min-entropía del bloque, una heurística estándar que con dependencia no se sigue de una estimación por muestra. La semilla de Toeplitz sale del mismo *pool*.
4. PNA y Samplomatic no están implementados; PEC corre con perfil de puerta conocido y no aprendido.
5. Las dependencias son frágiles: el binario 90B se compila fuera del repositorio (requiere red y compilador, y la optimización nativa impide portarlo entre CPU), y *mtree* y *nistrng* se fijan por versión exacta.
6. El diseño se revisó una vez de forma adversarial; la revisión del release permanece pendiente.
7. No hay corrida en hardware IBM (D-010). El origen cuántico de las claves no se afirma, y el TRL de la fuente cuántica queda en el que sostiene el simulador hasta que T.TRL lo derive.
8. El diseño con reserva de claves generada por adelantado no se ha validado: el perfil B mide una operación sobre una reserva ya cargada y no decide.

11 Reproducibilidad

11.1 Qué es reproducible

Son reproducibles el pipeline completo con semillas fijas (determinista, porque el muestreo de Aer es un PRNG), las tablas y figuras de este informe (se regeneran desde el plan, el registro de estado, el registro de veredictos y los artefactos de las corridas con un único script) y el orden de preinscripción, verificable en el historial de commits. La entropía no es reproducible por definición: en simulación, lo reproducible es lo contrario de lo que un QRNG real debe dar. Los tiempos de E3 corresponden a una máquina y un reloj, y el binario 90B depende de la CPU.

11.2 Entorno

Python 3.13.14 (requisito mínimo 3.11). El entorno de la corrida de E2 usó qiskit 2.5.2, qiskit-aer 0.17.2, qiskit-ibm-runtime 0.50.0, mthree 3.0.0, nistrng 1.2.3, cryptography 50.0.2, numpy 2.5.3 y scipy 1.18.1. Las versiones exactas se fijan en el fichero de bloqueo del repositorio (168 paquetes). SP 800-90B corresponde a la etiqueta v1.1.8 del repositorio de referencia de NIST.

11.3 Disponibilidad del código y comandos

El código está en el repositorio público del proyecto (enlace en la ficha del repositorio). Desde su raíz:

```
uv sync --group dev --extra cuantico --extra mitigacion --extra validacion --extra cifrado
bash spikes/S04_90b/build_nist.sh          # compila ea_non_iid fuera del repo (red y compilador)
./scripts/ci_local.sh                     # ruff, mypy, lint-imports, DAG y pytest

uv run --no-sync grecauda correr declaraciones/E1.toml && uv run --no-sync grecauda juzgar E1
uv run --no-sync grecauda correr declaraciones/E2.toml && uv run --no-sync grecauda juzgar E2
uv run --no-sync grecauda correr declaraciones/E3.toml && uv run --no-sync grecauda juzgar E3 # exige máquina libre

.venv/bin/python docs/paper/figuras.py    # regenera docs/paper/fig/ desde plan/ y registro/
bash docs/paper/construir.sh              # regenera paper.pdf
```

Las corridas pesadas toman un candado de máquina, fuerzan BLAS a un hilo y registran el entorno en su manifiesto. E3 mide tiempo y exige una máquina libre (carga previa menor que 2,0 y un hilo). Dentro de una corrida, cada celda es determinista dada su semilla; los tiempos de E3 no lo son, y repetir la medición dará cifras distintas dentro de la variación que el propio informe reporta.

11.4 Procedencia de cifras y figuras

Tabla 24. Procedencia de cifras y figuras (rutas relativas a la raíz del repositorio).

cifra o figura	procede de
Figura 1	plan/plan.json y registro/nodos.jsonl
Figura 2	historial de git; preinscripcion_sha en el manifiesto de cada corrida
Figura 5, Tabla 18	registro/corridas/C.E1_<semilla>_informe_NNN.json y registro/veredictos.jsonl
Figura 6	registro/corridas/C.E1_<semilla>_fuente_NNN.json
Figura 7, Tabla 19, Tabla 20	registro/corridas/C.E2_<semilla>_e2_NNN.json, registro/corridas/C.E2.json
Figura 8, Tabla 21, Tabla 22	registro/corridas/C.E3_<semilla>_e3_000.json (campos reporte.etapas_ms, reporte.t_rep_ms, reporte.perfil_b), registro/corridas/C.E3.json y registro/veredictos.jsonl
Tabla 17	registro/veredictos.jsonl
Constancia de no acceso a hardware IBM	docs/decisiones/D-010.md
Calibración de P1	spikes/S04_90b/calibracion_p1.json
Preinscripciones y enmiendas	docs/preinscripciones/ y declaraciones/

12 Conclusiones

1. Se construyó un pipeline QRNG de punta a punta con límites declarados: el simulador valida el postprocesamiento y no aporta entropía cuántica, y «certificada» significa «supera esta batería».
2. El plan es un DAG de 59 nodos verificable por máquina. A la fecha hay 53 nodos cerrados (50 hechos y 3 juzgados), 2 listos y 4 pendientes bloqueados.
3. E1 obtiene CUMPLE en las tres semillas y se sostiene H1. El hallazgo R.00-1 muestra que la clave sin mitigar también pasa M1 a M5: la mitigación mejora el sesgo crudo y no es necesaria para aprobar la batería.

4. E2 obtiene CUMPLE en las nueve celdas sintéticas y se sostiene H2 en el modelo sintético. El *twirling* propio reduce el sesgo de lectura bajo M1 con holgura, ZNE y PEC no lo modifican, el nivel realista no pone a prueba la mitigación y el nivel bajo coincide con el umbral.
5. E3 obtiene NO CUMPLE por M7 en las tres semillas: el percentil 95 de la latencia del ciclo completo es de 9 378, 5 554 y 5 547 ms frente a 500 ms, mientras que M6 cumple con 180 466 a 195 465 bit/s frente a 10 000. Generar una clave por transacción no cumple la latencia, y la mitigación y la fuente suman tres cuartas partes del ciclo. Con una reserva de claves, el ciclo de cifrado cuesta 15 a 22 μ s de mediana; es un diseño por validar y no un resultado que decida. H3 se sostiene en la tasa y no en la latencia.
6. Dos de los tres experimentos cumplen. No hay corrida en hardware IBM (D-010); la derivación del TRL, la revisión adversarial del release y el release 0.1.0 están pendientes. No se afirma origen cuántico.
7. La contribución que persiste ante cualquier resultado es el método: preinscripción anterior a la corrida, controles obligatorios, enmiendas fechadas y desviaciones declaradas.

El trabajo siguiente, en este orden, consiste en derivar el TRL, realizar la revisión adversarial del release y decidir, con preinscripción propia (E3b), si se mide una variante con reserva de claves generada por adelantado y una mitigación fuera del camino de la transacción; con acceso a hardware IBM, correr la fuente real y comparar la mitigación del muestreador de IBM con el *twirling* propio.

Referencias

- [1] M. Herrero-Collantes y J. C. García-Escartín, «Quantum random number generators», *Reviews of Modern Physics* **89**, 015004 (2017). DOI 10.1103/RevModPhys.89.015004.
- [2] L. E. Bassham III, A. L. Rukhin, J. Soto, J. R. Nechvatal *et al.*, «A Statistical Test Suite for Random and Pseudorandom Number Generators for Cryptographic Applications», NIST Special Publication 800-22 Rev. 1a (2010). DOI 10.6028/NIST.SP.800-22r1a.
- [3] M. S. Turan, E. Barker, J. Kelsey, K. A. McKay *et al.*, «Recommendation for the Entropy Sources Used for Random Bit Generation», NIST Special Publication 800-90B (2018). DOI 10.6028/NIST.SP.800-90B.
- [4] Y. Peres, «Iterating von Neumann's procedure for extracting random bits», *The Annals of Statistics* **20**(1), 590–597 (1992). DOI 10.1214/aos/1176348543.
- [5] R. Impagliazzo, L. A. Levin y M. Luby, «Pseudo-random generation from one-way functions», *Proc. 21st ACM STOC*, 12–24 (1989). DOI 10.1145/73007.73009.
- [6] J. Håstad, R. Impagliazzo, L. A. Levin y M. Luby, «A pseudorandom generator from any one-way function», *SIAM Journal on Computing* **28**(4), 1364–1396 (1999). DOI 10.1137/S0097539793244708.
- [7] H. Krawczyk, «LFSR-based hashing and authentication», en *Advances in Cryptology (CRYPTO '94)*, LNCS, 129–139. DOI 10.1007/3-540-48658-5_15.
- [8] S. Pironio, A. Acín, S. Massar, A. Boyer de la Giroday *et al.*, «Random numbers certified by Bell's theorem», *Nature* **464**, 1021–1024 (2010). DOI 10.1038/nature09008.
- [9] D. A. McGrew y J. Viega, «The Security and Performance of the Galois/Counter Mode (GCM) of Operation», en *Progress in Cryptology (INDOCRYPT 2004)*, LNCS, 343–355 (2004). DOI 10.1007/978-3-540-30556-9_27.
- [10] M. Dworkin, «Recommendation for Block Cipher Modes of Operation: Galois/Counter Mode (GCM) and GMAC», NIST Special Publication 800-38D (2007). DOI 10.6028/NIST.SP.800-38D.
- [11] A. Javadi-Abhari *et al.*, «Quantum computing with Qiskit», arXiv:2405.08810 (2024). El simulador Aer se cita por su software y versión (0.17.2); no se cita un artículo propio.
- [12] K. Temme, S. Bravyi y J. M. Gambetta, «Error mitigation for short-depth quantum circuits», *Physical Review Letters* **119**, 180509 (2017). DOI 10.1103/PhysRevLett.119.180509.
- [13] Y. Li y S. C. Benjamin, «Efficient variational quantum simulator incorporating active error minimization», *Physical Review X* **7**, 021050 (2017). DOI 10.1103/PhysRevX.7.021050.
- [14] E. van den Berg, Z. K. Mineev y K. Temme, «Model-free readout-error mitigation for quantum expectation values», *Physical Review A* **105**, 032620 (2022). DOI 10.1103/PhysRevA.105.032620.
- [15] P. D. Nation, H. Kang, N. Sundaresan y J. M. Gambetta, «Scalable mitigation of measurement errors on quantum computers», *PRX Quantum* **2**, 040326 (2021). DOI 10.1103/PRXQuantum.2.040326.

Las referencias omitidas son el procedimiento original de von Neumann (1951) y los resultados clásicos sobre la universalidad de las matrices de Toeplitz (distintos de [7]), porque sus datos bibliográficos no

pudieron contrastarse. La caracterización de Qiskit Aer como PRNG se apoya en el spike S.03 y no en una referencia externa.

Apéndice A. Decisiones de diseño

Tabla 25. Decisiones de diseño D-001 a D-010 (docs/decisiones/).

id	decisión
D-001	El backend es un puerto: simulador por defecto, hardware opcional
D-002	El simulador no reclama origen cuántico; sólo el hardware IBM lo reclama
D-003	La mitigación se aplica donde su definición tiene sentido (lectura sobre bitstrings, ZNE y PEC sobre $\langle Z \rangle$)
D-004	Peres + Toeplitz con la semilla del mismo <i>pool</i> ($\epsilon = 2^{-64}$)
D-005	M1 a M7 en un solo lugar, con desigualdad estricta; «certificada» = supera esta batería
D-006	Dos validadores independientes que se contrastan
D-007	Cada experimento lleva un control negativo
D-008	Secretos por ruta, nunca por valor
D-009	F4.01 es <i>twirling</i> de lectura propio; mthree sólo de contraste; ZNE y PEC fuera del bitstream
D-010	Sin acceso a hardware IBM: constancia fechada; no se afirma origen cuántico ni se simula una corrida de hardware

Apéndice B. Mapa de fuentes del repositorio

Tabla 26. Mapa de fuentes.

tema	fuentes (relativa a la raíz del repositorio)
Objetivo, alcance, discrepancias	docs/FUNDAMENTO.md
Arquitectura	docs/DISEÑO.md
Amenazas	docs/AMENAZAS.md
Decisiones D-001 a D-010	docs/decisiones/
Preinscripciones P.E0 a P.E3	docs/preinscripciones/ y declaraciones/*.toml
Spikes S.01 a S.04	spikes/
Revisión adversarial R.00	docs/informes/REVISION_DISEÑO_R00.md
Plan (DAG)	plan/construir_dag.py y plan/plan.json
Corridas y veredictos	registro/corridas/, registro/veredictos.jsonl
Estado generado	ESTADO.md, registro/nodos.jsonl
Figuras de este informe	docs/paper/figuras.py y docs/paper/fig/